# 第十章 概率与统计

## 10.1 随机事件和概率

### 10.1.1 随机现象与随机试验

概率是描述一个随机现象中某事件发生的可能性大小的一种度量. 要理解概率，首先要理解随机现象或随机性.

自然和社会中普遍存在着两类现象：**确定性现象**和**随机现象**. 太阳东升西落，抛出重物后，重物最终将落回地面，这是确定的现象. 然而现实生活中更多的是不确定的现象，也就是无法预知确切结果的现象，如俗话说：“天有不测风云，人有旦夕祸福.”许多事情人们无法预知，更无法掌控. 具有不确定性的现象也称为随机现象，或者说具有随机性. 例如：

（1）抛掷一枚硬币，正面朝上或反面朝上是无法预知的；

（2）在一批灯管中任意抽取一只，测量它的寿命，其结果是无法预知的；

（3）统计某高速公路收费站的车流量，结果是不确定的；

……

由于随机性的存在，我们无法准确地预测在一个随机现象中会出现什么样的结果。但我们对出现某一结果的可能性大小还是有预期的，而且通常可以得到其估计值. 抛掷硬币时，人们对可能出现的两种结果都抱有相同的期待；虽然不能确切知道第二天是否下雨，但通过收听气象台的天气预报，我们可以对下雨的可能性有一个大致的估计. 这说明，人们相信随机现象中还是存在某种规律的，找出这种规律就是概率论所要研究的目标.

随机现象可以通过**随机试验**来研究，所谓随机试验指的是对随机现象的一次观测，例如将一枚硬币抛掷若干次，观察正面和反面出现的情况；在一批灯管中任意抽取一只，测量它的寿命……随机试验具有以下特点：

(1) 试验可以在相同条件下重复进行；

(2) 每次试验具有多种结果，在试验之前可明确试验的所有可能结果；

(3) 每次试验都恰好出现这些可能结果中的一个，但试验前不能确定究竟会出现哪一个结果.

### 10.1.2 样本空间与事件

考虑一个随机试验 $E$，首先要观察其中有哪些可能出现的结果.

**定义 10.1.1** (样本点与样本空间)**.** 随机试验 $E$ 的每个可能结果称为**样本点**，记为 $\omega$. 全体样本点构成的集合称为 $E$ 的**样本空间**，记为 $\Omega$.

对于一个随机试验，我们经常会关注其中某件事情发生的可能性有多大，这件事情在数学中称为**随机事件**或**事件**，事件实际上可以看作样本空间的一个子集.

事件 $A$ 在一次试验中发生当且仅当 $A$ 中的某个样本点发生.$\Omega$ 作为自身的子集包含了所有样本点，所以它总会发生，故称 $\Omega$ 为**必然事件**；空集 $\varnothing$ 不包含任何样本点，在每次试验中都不会发生，故称 $\varnothing$ 为**不可能事件**.

若事件 $A, B$ 在一次试验中不能同时发生，则称事件 $A, B$ **互不相容**或**互斥**，若事件 $A, B$ 在一次试验中总是恰好有一个发生，则称事件 $A, B$ **相互对立**，记事件 $A$ 的对立事件为 $\overline{A}$.

对于事件 $A$、$B$. 把“$A$ 与 $B$ 至少有一个发生”所对应的事件称为 $A$ 与 $B$ 的**并事件**或**和事件**，记作 $A \cup B$ 或 $A + B$；把“$A$ 与 $B$ 同时发生”所对应的事件称为 $A$ 与 $B$ 的**交事件**或**积事件**，记作 $A \cap B$ 或 $AB$.

### 10.1.3 概率的定义与性质

概率可以被认为是一个事件发生, 一种情况出现的可能性大小的数量指标, 它介于 0 到 1 之间，其具体的定义如下。

**定义 10.1.2** (概率)**.** 设 $E$ 是随机试验,$\Omega$ 为其样本空间,$\boldsymbol{\mathcal{F}}$ 为 $\Omega$ 的一个事件域[1]. 满足下述三条公理[2]的函数 $P : \boldsymbol{\mathcal{F}} \to \mathbb{R}$ 称为 $\boldsymbol{\mathcal{F}}$ 上的**概率**:

(1) 非负性：$\forall A \in \boldsymbol{\mathcal{F}} : P(A) \geqslant 0$;

(2) 规范性：$P(\Omega) = 1$;

(3) 可列可加性：若 $A_1, A_2, \cdots$ 两两互不相容, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

### 10.1.4 古典概型

有一类随机试验具有如下特点：样本空间只含有有限个样本点，且样本空间中每个样本点发生的可能性相同. 这类随机试验称为**等可能概型**，由于它是概率论发展初期的主要研究对象，又称为**古典概型**.

设随机试验 $E$ 为等可能概型，若其样本空间 $\Omega$ 含有 $n$ 个样本点，而事件 $A$ 含有 $m$ 个样本点，则事件 $A$ 的概率为

$$P(A) = \frac{A\text{包含的样本点数}}{\text{样本点总数}} = \frac{m}{n}$$

古典概型的求解通常需要用到排列组合的知识，这已经在第九章给出了介绍，此处不再赘述。

---

[1] 事件域指的是, 在一次随机试验中, 允许我们讨论并赋予概率的那些事件所组成的集合. 在有限样本空间中, 通常所有子集都可以作为事件, 此时 $\boldsymbol{\mathcal{F}} = \boldsymbol{\mathcal{P}}(\Omega)$.

[2] 在概率论发展的早期，人们曾从不同角度理解和定义概率。例如，在古典概型中，概率可以定义为有利结果数与所有等可能结果数之比；在大量重复试验中，又可以用事件发生频率的稳定性来理解概率。然而，这些方法都有各自的适用范围，难以作为一般概率理论的统一基础。1933 年，苏联数学家柯尔莫哥洛夫（A. N. Kolmogorov）在《概率论基础》中以集合论和测度论为基础，对概率论进行了公理化。他规定：只要一个定义在事件上的函数 $P$ 满足非负性、规范性和可列可加性三条基本公理，就称 $P$ 为概率。概率论中的其他基本性质，则从这些公理出发通过数学推理得到。这一公理化体系把“概率的数学理论”与“概率的现实解释”适当地分离开来：公理规定概率必须遵循怎样的数学规则，而一个具体概率模型是否能够恰当地描述现实，则需要结合问题背景、对称性、经验数据等加以判断。由此，古典概型、几何概型以及各种离散型和连续型概率模型都可以纳入同一个理论框架之中。

### 10.1.5 条件概率与独立性

**定义 10.1.3** (条件概率)**.** 对于事件 $A, B$，称

$$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

为在事件 $B$ 发生的条件下，事件 $A$ 发生的概率.

**定义 10.1.4** (事件的相互独立)**.** 若事件 $A, B$ 满足 $P(A)P(B) = P(AB)$ 那么称事件 $A, B$ **相互独立**.

通俗地讲，$P(B \mid A) \neq P(B)$ 意味着 “事件 $A$ 是否发生” 这一信息会改变我们对事件 $B$ 发生概率的判断. 当 $P(B \mid A) = P(B)$ 时则不会，这是对“事件 $A$ 与事件 $B$ 相互独立”这一定义的一种解释. 而 $P(A)P(B) = P(AB)$ 同时蕴含了 $P(A \mid B) = P(A), P(B \mid A) = P(B)$，同时避开了零概率事件导致条件概率无定义的问题，因此成为 “两个事件相互独立” 的正式定义。

**定义 10.1.5.** 若事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 满足

$$\forall 1 \leqslant i < j \leqslant n, P(A_i)P(A_j) = P(A_iA_j)$$

那么称这些事件**两两独立**.

若从这些事件中任取 $k$ 个：$A_{i_1}, A_{i_2}, \cdots, A_{i_k}$，满足

$$P(A_{i_1})P(A_{i_2})\cdots P(A_{i_k}) = P(A_{i_1}A_{i_2}\cdots A_{i_k})$$

那么称这些事件**相互独立**.

**定理 10.1.6** (全概率公式)**.** 若事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为样本空间 $S$ 的一个划分，则对事件 $B$ 有

$$P(B) = \sum_{k=1}^{n} P(A_k)P(B \mid A_k)$$

**定理 10.1.7** (贝叶斯公式)**.** 若事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为样本空间 $S$ 的一个划分，则对事件 $B$ 有

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i)P(B \mid A_i)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P(B \mid A_i)}{\sum_{k=1}^{n} P(A_k)P(B \mid A_k)} \ (i = 1, 2, \cdots, n)$$

# 第十章　概率与统计

## 10.1　随机事件和概率

## 习　　题

### 基础知识回顾

**1.** 解答下述问题：

(1) 概率是天然存在还是人为定义的？

(2) 概率的定义是什么？

(3) 零概率事件是不可能事件吗？

(4) 叙述全概率公式并给出推导过程；

(5) 叙述贝叶斯公式并给出推导过程；

**2.** 证明：对事件 $E_1,E_2,\cdots,E_n$，有

$$P(E_1E_2\cdots E_n)=P(E_1)P(E_2\mid E_1)P(E_3\mid E_1E_2)\cdots P(E_n\mid E_1\cdots E_{n-1})$$

这称为概率乘法公式.

**3.【人教 B 版选修二练习 4.1.3B5 】**证明：当 $0<P(A)<1$，$P(B)>0$ 且 $P(B\mid A)=P(B)$ 时，有 $P\left(\overline{B}\mid A\right)=P\left(\overline{B}\right)$，$P\left(B\mid\overline{A}\right)=P(B)$，$P\left(\overline{B}\mid\overline{A}\right)=P\left(\overline{B}\right)$。你能给出这个结论的直观解释吗？

**4.【人教 B 版选修二习题 4-1C1】**当 $0<P(A)<1$ 时，求证：$P(B\mid A)=P(B)$ 的充要条件是 $P\left(B\mid\overline{A}\right)=P(B)$。

**5.** 已知有限样本空间中有事件 $A,B$，且该样本空间内所有样本点发生的概率均非零. 解答下述问题：

(1) 证明：下述四个命题等价：

$(a).A,B$ 相互独立　$(b).\overline{A},\overline{B}$ 相互独立　$(c).A,\overline{B}$ 相互独立　$(d).\overline{A},B$ 相互独立

(2) 证明：“$P\left(\overline{A}B\right)+P\left(A\overline{B}\right)=1$”是“$A,B$ 互为对立事件”的充要条件；

($3^{\mathrm{B}}$) 证明：事件 $A,B$ 相互独立的一个充分条件是

$$P^2(AB)+P^2\left(\overline{A}B\right)+P^2\left(A\overline{B}\right)+P^2\left(\overline{AB}\right)=\frac{1}{4}$$

**6.【人教 A 版选修三复习参考题 7.10】**甲、乙、丙三人相互做传球训练，第 1 次由甲将球传出，每次传球时，传球者都等可能地将球传给另外两个人中的任何一人。求 $n$ 次传球后球在甲手中的概率。

**1.**　(1) 人为定义的。现实中有随机现象，数学家建立概率模型去描述它，模型中的概率是数学定义出来的，但模型是否恰当地描述现实，需要现实和数据来检验。

(2) 见正文。

(3) 不可能事件一定满足 $P(\varnothing)=0$，反过来则不一定。例如，从区间 $[0,1]$ 中均匀随机取一个实数 $X$，$P(X=\dfrac{1}{2})=0$，但这是可能发生的。

(4) **全概率公式**：若样本空间 $\Omega$ 中的事件 $A_1,A_2,\ldots,A_n$ 满足任意两个事件均互斥，即 $A_iA_j=\varnothing$，$i,j=1,2,\ldots,n$，$i\neq j$ 且 $A_1+A_2+\cdots+A_n=\Omega$（事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是一个完备事件组，或事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是样本空间 $\Omega$ 的一个划分）且 $P(A_i)>0$，$i=1,2,\ldots,n$。则对 $\Omega$ 中的任意事件 $B$，都有

$$P(B)=\sum_{i=1}^{n}P(BA_i)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)\,P(B\mid A_i).$$

**证明.** 因为 $A_1+A_2+\cdots+A_n=\Omega$，所以 $B=B\Omega=B(A_1+A_2+\cdots+A_n)=BA_1+BA_2+\cdots+BA_n$。又因为 $A_1,A_2,\ldots,A_n$ 两两互斥，所以 $BA_1,BA_2,\ldots,BA_n$ 两两互斥，由互斥事件概率的加法公式得

$$P(B)=P(BA_1)+P(BA_2)+\cdots+P(BA_n)=\sum_{i=1}^{n}P(BA_i).$$

再由乘法公式 $P(BA_i)=P(A_i)\,P(B\mid A_i)$（因为 $P(A_i)>0$），代入得全概率公式。 □

(5) **贝叶斯公式**：样本空间 $\Omega$ 中的事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 的要求同上，则对 $\Omega$ 中的任意概率非零的事件 $B$（即 $P(B)>0$）都有

$$P(A_j\mid B)=\frac{P(A_j)\,P(B\mid A_j)}{P(B)}=\frac{P(A_j)\,P(B\mid A_j)}{\sum\limits_{i=1}^{n}P(A_i)\,P(B\mid A_i)},\qquad j=1,2,\ldots,n.$$

**证明.** 由条件概率的定义，$P(A_j\mid B)=\dfrac{P(A_jB)}{P(B)}$。因为 $1>P(A_j)>0$，由乘法公式得 $P(A_jB)=P(A_j)\,P(B\mid A_j)$。再由全概率公式得 $P(B)=\sum\limits_{i=1}^{n}P(A_i)\,P(B\mid A_i)$，代入上式即得贝叶斯公式。 □

**2.**　略。

**3.**　由 $P(B\mid A)=P(B)$ 得 $\dfrac{P(AB)}{P(A)}=P(B)$，即 $P(AB)=P(A)P(B)$，故 $A$ 与 $B$ 相互独立。

(1)

$$P\left(\overline{B}\mid A\right)=\frac{P\left(A\overline{B}\right)}{P(A)}=\frac{P(A)-P(AB)}{P(A)}=\frac{P(A)-P(A)P(B)}{P(A)}=1-P(B)=P\left(\overline{B}\right).$$

(2)

$$P\left(B\mid\overline{A}\right)=\frac{P\left(\overline{A}B\right)}{P\left(\overline{A}\right)}=\frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}=\frac{P(B)-P(A)P(B)}{1-P(A)}=P(B).$$

(3)

$$P\left(\overline{B}\mid\overline{A}\right)=\frac{P\left(\overline{AB}\right)}{P\left(\overline{A}\right)}=\frac{P(A)-P(AB)}{P(A)}=1-P(B)=P\left(\overline{B}\right).$$

直观解释：$P(B\mid A)=P(B)$ 表示事件 $A$ 是否发生不影响 $B$ 发生的概率，即 $A$ 与 $B$ 相互独立；因此 $A$、$\overline{A}$ 与 $B$、$\overline{B}$ 之间不存在概率关联，$B$ 与 $\overline{B}$ 的概率都不受 $A$ 或 $\overline{A}$ 是否发生的影响。

**4.** 充分性：若 $P(B\mid A)=P(B)$，则 $P(AB)=P(A)P(B)$，于是

$$P\left(B\mid\overline{A}\right)=\frac{P\left(\overline{A}B\right)}{P\left(\overline{A}\right)}=\frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}=\frac{P(B)-P(A)P(B)}{1-P(A)}=P(B).$$

必要性：若 $P\left(B\mid\overline{A}\right)=P(B)$，则 $P\left(\overline{A}B\right)=P\left(\overline{A}\right)P(B)$，于是 $P(AB)=P(B)-P\left(\overline{A}B\right)=P(B)-P(B)(1-P(A))=P(A)P(B)$，故 $P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=P(B)$。综上，$P(B\mid A)=P(B)$ 的充要条件是 $P\left(B\mid\overline{A}\right)=P(B)$。

**5.**

**6.** $\boldsymbol{p_n=\frac{1}{3}\left[1-\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right]}$. 设 $p_n$ 表示第 $n$ 次传球后球在甲手中的概率，则 $p_1=0$（第 1 次甲把球传出，球必不在甲手中）。若第 $n-1$ 次传球后球在甲手中（概率 $p_{n-1}$），则第 $n$ 次必传给乙或丙，球不在甲；若第 $n-1$ 次后球不在甲手中（概率 $1-p_{n-1}$），则第 $n$ 次有 $\dfrac{1}{2}$ 的概率传给甲，故 $p_n=\dfrac{1}{2}(1-p_{n-1})$。变形为 $p_n-\dfrac{1}{3}=-\dfrac{1}{2}\left(p_{n-1}-\dfrac{1}{3}\right)$，又 $p_1-\dfrac{1}{3}=-\dfrac{1}{3}$，所以 $p_n-\dfrac{1}{3}=-\dfrac{1}{3}\left(-\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$。故 $n$ 次传球后球在甲手中的概率为 $p_n=\dfrac{1}{3}\left[1-\left(-\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}\right]$。

# A 组

**1.【2014 全国 II 卷 5】**某地区空气质量监测资料表明，一天的空气质量为优良的概率是 0.75，连续两天为优良的概率是 0.6. 已知某天的空气质量为优良，则随后一天的空气质量为优良的概率是

(A) 0.8　(B) 0.75　(C) 0.6　(D) 0.45

**2.【2022 全国乙卷理 10】**某棋手与甲、乙、丙三位棋手各比赛一盘，各盘比赛结果相互独立. 已知该棋手与甲、乙、丙比赛获胜的概率分别为 $p_1,p_2,p_3$，且 $p_3>p_2>p_1>0$. 记该棋手连胜两盘的概率为 $p$，则

(A) $p$ 与该棋手和甲、乙、丙的比赛次序无关　(B) 该棋手在第二盘与甲比赛，$p$ 最大
(C) 该棋手在第二盘与乙比赛，$p$ 最大　(D) 该棋手在第二盘与丙比赛，$p$ 最大

**3.【2010 江西 11】**一位国王的铸币大臣在每箱 100 枚的硬币中各掺入了一枚劣币，国王怀疑大臣作弊，他用两种方法来检测. 方法一：在 10 箱中各任意抽查一枚；方法二：在 5 箱中各任意抽查两枚. 国王用方法一、二能发现至少一枚劣币的概率分别记为 $p_1$ 和 $p_2$，则

(A) $p_1=p_2$　(B) $p_1<p_2$
(C) $p_1>p_2$　(D) 以上三种情况都有可能

**4.【2024 上海春考 15】**现有四个礼品盒，前三个礼品盒中分别装了一个中国结、一本书以及一个笔袋，第四个礼品盒中三样均有. 现随机抽取一个礼品盒，设事件 $A$ 为抽中的盒子中有中国结，事件 $B$ 为抽中的盒子中有书，事件 $C$ 为抽中的盒子中有笔袋，则下列命题中成立的为

(A) $A$ 与 $B$ 互斥　(B) $A$ 与 $B$ 相互独立
(C) $A$ 与 $B\cup C$ 互斥　(D) $A$ 与 $B\cap C$ 相互独立

**5.【2021 新高考 I 卷 8】**有 6 个相同的球，分别标有数字 $1,2,3,4,5,6$，从中放回地随机抽取两次，每次取 1 个球. 甲表示事件“第一次取出的球的数字是 1”，乙表示事件“第二次取出的球的数字是 2”，丙表示事件“两次取出的球的数字之和是 8”，丁表示事件“两次取出的球的数字之和是 7”，则

(A) 甲与丙相互独立　(B) 甲与丁相互独立　(C) 乙与丙相互独立　(D) 丙与丁相互独立

**6.【2026“漫游数海”预测卷 10】（多选）**设 $A,B$ 为样本空间中的两个事件，$P(A)>0,P(B)>0$，下列结论中可能成立的是

(A) $P(AB)>P(B\mid A)$ (B) $P(AB)<P(B\mid A)$ (C) $P(B)>P(B\mid A)$　(D) $P(B)<P(B\mid A)$

**7.【2025“fiddie”模拟考 10】（多选）**临近期末考试，同学甲每天至少复习数学和物理中的一门课. 在每天，同学甲复习数学的概率为 0.8，复习物理的概率为 0.7，且不同的日期复习的情况相互独立，则

(A) 一天之中，同学甲既复习物理也复习数学的概率为 0.56
(B) 一天之中，同学甲仅复习数学的概率为 0.3

(C) 五天之中，同学甲复习数学的天数的均值为 4

(D) 五天之中，同学甲仅复习物理的天数的均值为 1

**8.** **【2020 新高考 I 卷 12】（多选）** 随机变量 $X$ 所有可能的取值为 $1,2,\cdots,n,P(X=i)=p_i>0$，定义

$$H(X)=-\sum_{i=1}^{n}p_i\log_2 p_i$$

则下列命题正确的是

(A) 若 $n=1$，则 $H(X)=0$

(B) 若 $n=2$，则 $H(X)$ 随着 $p_1$ 的增大而增大

(C) 若 $p_1=p_2=\cdots=p_n$，则 $H(X)$ 随着 $n$ 的增大而增大

(D) 若 $n=2m$,随机变量 $Y$ 所有可能的取值为 $1,2,\cdots,m$,且 $P(Y=j)=p_j+p_{2m+1-j}\,(j=1,2,\cdots,m)$，则 $H(X)\leqslant H(Y)$

**9.** **【2023 新高考 II 卷 12】（多选）** 在信道内传输 0,1 信号，信号的传输相互独立. 发送 0 时，收到 1 的概率为 $\alpha(0<\alpha<1)$，收到 0 的概率为 $1-\alpha$；发送 1 时，收到 0 的概率为 $\beta(0<\beta<1)$，收到 1 的概率为 $1-\beta$. 考虑两种传输方案：单次传输和三次传输. 单次传输是指每个信号只发送 1 次，三次传输是指每个信号重复发送 3 次，收到的信号需要译码，译码规则如下：单次传输时，收到的信号即为译码；三次传输时，收到的信号中出现次数多的即为译码，则下列命题正确的是

(A) 采用单次传输方案，若依次发送 1,0,1，则依次收到 1,0,1 的概率为 $(1-\alpha)(1-\beta)^2$

(B) 采用三次传输方案，若发送 1，则依次收到 1,0,1 的概率为 $\beta(1-\beta)^2$

(C) 采用三次传输方案，若发送 1，则译码为 1 的概率为 $\beta(1-\beta)^2+(1-\beta)^3$

(D) 当 $0<\alpha<0.5$ 时，若发送 0，则采用三次传输方案译码为 0 的概率大于采用单次传输方案译码为 0 的概率

**10.** 在一个盒子中装有 4 张卡片，卡片上的编号依次为 1，2，3，4。现从中有放回地抽取 3 次卡片，每次只抽取 1 张，记这 3 次抽取的卡片的最大编号为 $X$，求 $P(X=3)$.

**11.** 已知甲袋中有大小质地完全相同的 3 个红球和 3 个黑球，乙袋中有大小质地完全相同的 2 个红球和 3 个黑球. 现随机地选择一个袋子，并从中不放回地依次随机摸出两个球.

(1) 已知第一次摸到的是红球，求第二次摸到的是红球的概率；

(2) 某同学认为，如果第一次摸到的红球来自甲袋，则第二次继续摸到红球的概率是 $\dfrac{2}{5}$；如果第一次摸到的红球来自乙袋，则第二次继续摸到红球的概率是 $\dfrac{1}{4}$，故所求概率为

$$\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}=\frac{13}{40}$$

他的想法正确吗？请说明理由.

**12$^{\mathrm{U}}$.** 已知某地每天下雨的概率均为 0.7. 现有两位天气预报专家甲、乙，其中无论第二天是否真的下雨，甲预测正确的概率均为 0.9；而乙专家在第二天真的要下雨时，预测正确的概率为 0.8，当第二天不下雨时，预测正确的概率为 0.7.

(1) 已知乙专家预测明天要下雨，求明天真的下雨的概率；

(2) 已知两位专家的预测结果独立，若他们同时预测明天要下雨，求明天真的下雨的概率.

**13[U].** 一位无症状的男性的罕见病检查呈阳性. 已知此罕见病在男性群体中的患病率为 $x$；患病人群中，检查呈阳性的概率为 $y$；非患病人群中，检查呈阴性的概率为 $z$；

(1) 当 $x=1\%, y=90\%, z=91\%$ 时, 求这位男性患罕见病的概率；

(2) 当 $x=0.1\%, y=z=99\%$ 时, 重新计算患病概率；

(3) 在第（1）小问的基础上，该男性检查呈阳性后，又被要求复检，此时仍检查呈阳性，求他患罕见病的概率.

**14.** **【2019 全国 I 卷理 15】**甲、乙两队进行篮球决赛，采取七场四胜制，甲队的主客场安排依次为”主主客客主客主”. 设甲队主场取胜的概率为 0.6，客场取胜的概率为 0.5，各场比赛结果相互独立，求甲队以 $4:1$ 获胜的概率.

**15.** **【2008 湖南理 15】**对有 $n$ $(n\geqslant 4)$ 个元素的总体 $\{1,2,\cdots,n\}$ 进行抽样，先将总体分成两个子总体 $\{1,2,\cdots,m\}$ 和 $\{m+1,m+2,\cdots,n\}$ ($m$ 是给定的正整数，且 $2\leqslant m\leqslant n-2$), 再从每个子总体中各随机抽取 2 个元素组成样本，用 $P_{ij}$ 表示元素 $i$ 和 $j$ 同时出现在样本中的概率，求 $P_{1n}$ 与 $\sum\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n} P_{ij}$

**16.** **【2024 全国甲卷理 16】**有 6 个相同的球，其上分别标有数字 $1,2,3,4,5,6$，从中无放回地随机取 3 次，每次取 1 个球. 设 $m$ 为前两次取出的球上数字的平均值，$n$ 为取出的三个球上数字的平均值，求 $m$ 与 $n$ 之差的绝对值不大于 $\dfrac{1}{2}$ 的概率.

**17.** **【2020 考研数学一 7】**设 $A,B,C$ 为三个随机事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{4}, P(AB)=0, P(AC)=P(BC)=\dfrac{1}{12}$，求 $A,B,C$ 中恰有一个事件发生的概率.

**18.** **【2022 考研数学一 16】**设 $A,B,C$ 为随机事件，且 $A$ 与 $B$ 互斥，$A$ 与 $C$ 互斥，$B$ 与 $C$ 相互独立，$P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{3}$，求 $P(B\cup C\mid A\cup B\cup C)$.

**19.** 现对一类摸球问题进行研究：

(1) 假设袋中有 $a$ 个白球，$b$ 个红球，这些球除颜色外无差异. 每次不放回地从袋中随机取出一个球，直到取出所有的球.

i. 设第 $k$ 次取出的球是红球的概率为 $p_k$，当 $k$ 变化时，$p_k$ 会随之变化吗？请说明理由；

ii. 假设 $a=90, b=10$，当其中一种颜色的球被全部取出时，提前终止操作. 求操作终止时，恰好是红球被全部取出的概率；

iii[B]. 设操作终止时，盒中剩下球数为 $X$，求 $P(X=1)$ 与 $EX$；

(2[B]) **【2024 广东一模 18（2）改编】**假设袋中有 10 个白球，10 个红球，20 个蓝球，这些球除颜色外无差异. 每次不放回地从袋中随机取出一个球，当其中一种颜色的球被全部取出时，提前终止操作. 求操作终止时，恰好是红球被全部取出的概率；

**20.** 甲和乙两人轮流抛硬币，正面朝上的概率均为 $1/2$ 且相互独立. 若正面朝上则抛硬币的人记一分.

(1) 如果甲共抛 $n+1$ 次，总得分为 $X$，乙共抛 $n$ 次，总得分为 $Y$，求 $P(X>Y)$.

($2^{\mathrm{B}}$) 如果甲共抛 $n+2$ 次，总得分为 $X$，乙共抛 $n$ 次，总得分为 $Y$，求 $P(X>Y)$.

**21.** 一部电视连续剧有 $n+1(n\geqslant 10)$ 集，小明看完第一集后，制定了如下的观看计划：从看完第一集后的第一天算起，把余下的 $n$ 集电视剧随机分配在 $2n$ 天内，每天要么选择不看，要么看完完整的一集，每天至多看一集，已知这部电视剧最精彩的一集在第 $n$ 集，设小明看完第一集后的第 $X$ 天观看该集。

(1) 求 $X$ 的分布列；

(2) 证明：小明最有可能在第 $(2n-2)$ 天观看最精彩的第 $n$ 集。

**22.【2008 浙江 19】**一个袋中装有若干个大小相同的黑球、白球和红球. 已知从袋中任意摸出 1 个球，得到黑球的概率是 $\dfrac{2}{5}$；从袋中任意摸出 2 个球，至少得到 1 个白球的概率是 $\dfrac{7}{9}$. 求证：从袋中任意摸出 2 个球，至少得到 1 个黑球的概率不大于 $\dfrac{7}{10}$，并指出哪种颜色的球个数最少.

**23.【2007 安徽 20】**在医学生物学试验中，经常以果蝇作为试验对象. 一个关有 6 只果蝇的笼子里，不慎混入了两只苍蝇（此时笼内共有 8 只蝇子：6 只果蝇和 2 只苍蝇），只好把笼子打开一个小孔，让蝇子一只一只地往外飞，直到两只苍蝇都飞出，再关闭小孔. 以 $\xi$ 表示笼内剩下的果蝇的只数.

(1) 写出 $\xi$ 的分布列（不要求写出计算过程）；

(2) 求数学期望 $E\xi$；

(3) 求概率 $P(\xi\geqslant E\xi)$.

**24.【2021 新高考 I 卷 18】**某学校组织“一带一路”知识竞赛，有 $A,B$ 两类问题。每位参加比赛的同学先在两类问题中选择一类并从中随机抽取一个问题回答，若回答错误则该同学比赛结束；若回答正确则从另一类问题中再随机抽取一个问题回答，无论回答正确与否，该同学比赛结束。$A$ 类问题中的每个问题回答正确得 20 分，否则得 0 分；$B$ 类问题中的每个问题回答正确得 80 分，否则得 0 分。已知小明能正确回答 $A$ 类问题的概率为 0.8，能正确回答 $B$ 类问题的概率为 0.6，且能正确回答问题的概率与回答次序无关。

(1) 若小明先回答 $A$ 类问题，记 $X$ 为小明的累计得分，求 $X$ 的分布列；

(2) 为使累计得分的期望最大，小明应选择先回答哪类问题？并说明理由。

**25.【2012 湖北 20】**根据以往的经验，某工程施工期间的降水量 $X$（单位：mm）对工期的影响如下表：

| 降水量 $X$ | $X<300$ | $300\leqslant X<700$ | $700\leqslant X<900$ | $X\geqslant 900$ |
|---|---|---|---|---|
| 工期延误天数 $Y$ | 0 | 2 | 6 | 10 |

历年气象资料表明，该工程施工期间降水量 $X$ 小于 300，700，900 的概率分别为 0.3，0.7，0.9。求：

(1) 工期延误天数 $Y$ 的均值与方差；

(2) 在降水量 $X$ 至少是 300 的条件下，工期延误不超过 6 天的概率。

**26.【2026 福建省质检 18】**某盲盒商店调查数据显示，顾客一次性购买某种文创盲盒数量的分布列为

| $X$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $P$ | $k(1-\alpha)^2$ | $k\alpha$ | $k$ | $k(1-\alpha)$ |

其中 $k>0, 0<\alpha<1$.

(1) 当 $\alpha=\dfrac{1}{2}$ 时，求顾客一次性购买该种文创盲盒数量的均值；

(2) 已知该种文创盲盒分为封面款与非封面款两类，且每个盲盒为封面款的概率为 $\dfrac{1}{3}$，每个盲盒是否为封面款相互独立. 若顾客一次性购买的盲盒中，封面款的数量大于非封面款的数量，则称此客户为幸运客户. 先从顾客中随机选取一人，

i. 求该顾客为幸运顾客的概率 $f(\alpha)$；

ii. 若该顾客是幸运顾客，他购买的盲盒全部是封面款的概率不超过 $\dfrac{1}{2}$，求 $\alpha$ 的取值范围.

**27[U].【2014 江西文 21】**将连续正整数 $1,2,\cdots,n(n\in\mathbb{N}^*)$ 从小到大排列构成一个数 $123\cdots n, F(n)$ 为这个数的位数（如 $n=12$ 时，此数为 123456789101112, 共有 15 个数字，$F(12)=15$），现从这个数中随机取一个数字，$p(n)$ 为恰好取到 0 的概率。

(1) 求 $p(100)$；

(2) 当 $n\leqslant 2014$ 时，求 $F(n)$ 的表达式；

(3) 令 $g(n)$ 为这个数中数字 0 的个数，$f(n)$ 为这个数中数字 9 的个数，$h(n)=f(n)-g(n), S=\{n\mid h(n)=1, n\leqslant 100, n\in\mathbb{N}^*\}$, 求当 $n\in S$ 时 $p(n)$ 的最大值。

**28.【2019 江苏 23】**在平面直角坐标系 $xOy$ 中，设点集 $A_n=\{(0,0),(1,0),(2,0),\cdots,(n,0)\}$，$B_n=\{(0,1),(n,1)\}$，$C_n=\{(0,2),(1,2),(2,2),\cdots,(n,2)\}$，$n\in\mathbb{N}^*$. 令 $M_n=A_n\cup B_n\cup C_n$. 从集合 $M_n$ 中任取两个不同的点，用随机变量 $X$ 表示它们之间的距离.

(1) 当 $n=1$ 时，求 $X$ 的概率分布；

(2) 对给定的正整数 $n(n\geqslant 3)$，求概率 $P(X\leqslant n)$（用 $n$ 表示）.

**29.** 一辆汽车上有 $n$ 个座位，编号从 1 到 $n$. 现在编号为 1 到 $n$ 的乘客依次上车按照如下规则落座：编号为 1 的乘客随机等可能的选择空座位坐下，编号为 $k(2\leqslant k\leqslant n)$ 的乘客上车后先观察 $k$ 号座位是否有人落座，如果有，那么他从剩下的空座位中随机等可能的选择一个并坐下，否则他就在 $k$ 号座位坐下.

(1) 当 $n=4$ 时，求 4 号乘客坐在编号 4 号座位上的概率；

(2) 若编号为 $i$ 的乘客坐在编号为 $i$ 的座位上，则认为编号为 $i$ 的乘客是满意的，设 $X$ 为满意的乘客数量，当 $n=4$ 时，求 $X$ 的分布列与数学期望.

**30.【2020 全国 I 卷理 19】**甲、乙、丙三位同学进行羽毛球比赛，约定赛制如下：累计负两场者被淘汰；比赛前抽签决定首先比赛的两人，另一人轮空；每场比赛的胜者与轮空者进行下一场比赛，负者下一场轮空，直至有一人被淘汰；当一人被淘汰后，剩余的两人继续比赛，直至其中一人被淘汰，另一人最终获胜，比赛结束. 经抽签，甲、乙首先比赛，丙轮空. 设每场比赛双方获胜的概率都为 $\dfrac{1}{2}$.

(1) 求需要进行第五场比赛的概率；

(2) 求丙最终获胜的概率.

**31.【2006 北京 18】**某公司招聘员工，指定三门考试课程，有两种考试方案. 方案一：考试三门课程，至少有两门及格为考试通过；方案二：在三门课程中，随机选取两门，这两门都及格为考试通过. 假设某应聘者对三门指定课程考试及格的概率分别是 $a,b,c$，且三门课程考试是否及格相互之间没有影响. 分别求该应聘者用方案一和方案二时考试通过的概率并比较二者大小；

**32.【2021 北京 18】**在核酸检测中，“$k$ 合 1”混采核酸检测是指：先将 $k$ 个人的样本混合在一起进行 1 次检测，如果这 $k$ 个人都没有感染新冠病毒，则检测结果为阴性，得到每人的检测结果都为阴性，检测结束；如果这 $k$ 个人中有人感染新冠病毒，则检测结果为阳性，此时需对每人再进行 1 次检测，得到每人的检测结果，检测结束. 现对 100 人进行核酸检测，假设其中只有 2 人感染新冠病毒，并假设每次检测结果准确.

(1) 将这 100 人随机分成 10 组，每组 10 人，对每组都采用“10 合 1”混采核酸检测.

i. 如果感染新冠病毒的 2 人在同一组，求检测的总次数；

ii. 已知感染新冠病毒的 2 人分在同一组的概率为 $\dfrac{1}{11}$. 设 $X$ 是检测的总次数，求 $X$ 的分布列与数学期望 $EX$.

(2) 将这 100 人随机分成 20 组，每组 5 人，且对每组都采用“5 合 1”混采核酸检测. 设 $Y$ 是检测的总次数，试判断数学期望 $EY$ 与（1）中 $EX$ 的大小.（结论不要求证明）

**33$^{\mathrm{U}}$.【2009 江苏 23】**对于正整数 $n$，用 $T_n$ 表示关于 $x$ 的一元二次方程 $x^2+2ax+b=0$ 有实根的有序数组 $(a,b)$ 的组数，其中 $a,b\in\{1,2,\ldots,n\}$（$a,b$ 可以相等）；对于随机选取的 $a,b\in\{1,2,\ldots,n\}$（$a,b$ 可以相等），记 $P_n$ 为关于 $x$ 的一元二次方程 $x^2+2ax+b=0$ 有实数根的概率.

（参考公式：$1^2+2^2+\cdots+n^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$）

(1) 求 $T_{n^2}$ 和 $P_{n^2}$；

(2) 求证：对任意正整数 $n$，有 $P_n>1-\dfrac{1}{\sqrt{n}}$.

**34$^{\mathrm{U}}$.【2011 大纲全国 22】**

(1) 设函数 $f(x)=\ln(1+x)-\dfrac{2x}{x+2}$，证明：当 $x>0$ 时，$f(x)>0$；

(2) 从编号 1 到 100 的 100 张卡片中每次随机抽取一张，然后放回，用这种方式连续抽取 20 次，设抽得的 20 个号码互不相同的概率为 $p$. 证明：$p<\left(\dfrac{9}{10}\right)^{19}<\dfrac{1}{e^2}$.

**35.【2011 安徽 20】**工作人员需进入核电站完成某项具有高辐射危险的任务，每次只派一个人进去，且每个人只派一次，工作时间不超过 10 分钟，如果前一个人 10 分钟内不能完成任务则撤出，再派下一个人. 现有甲、乙、丙三人可派，他们各自能完成任务的概率分别 $p_1,p_2,p_3$. 假设 $p_1,p_2,p_3$ 互不相等，各人能否完成任务是相互独立的.

(1) 求任务能被完成的概率；

(2) 若按某指定顺序派人，这三个人各自能完成任务的概率依次为 $q_1,q_2,q_3$，其中 $q_1,q_2,q_3$ 是 $p_1,p_2,p_3$ 的一个排列. 求所需派出人员数目 $X$ 的分布列和数学期望；

(3$^{\mathrm{U}}$) 假定 $1>p_1>p_2>p_3$. 试分析以怎样的先后顺序派出人员，可使 $EX$ 最小.

($4^{\mathrm{B}}$) 能否将 (3) 的结论推广到一般的正整数 $n$ 的情形? 即对派出 $n$ 个人员的情形建立类似的结论. 如果能，尝试用数学归纳法或其它方法进行证明.

**36.【2010 安徽 21】**品酒师需要定期接受酒味鉴别功能测试，一种常用测试方法如下：拿出 $n$ 瓶外观相同但品质不同的酒让其品尝，要求其按品质优劣为它们排序，经过一段时间，等其记忆淡忘后，再让其品尝这 $n$ 瓶酒，并重新按品质优劣为它们排序，这称为一轮测试，根据一轮测试中的两次排序的偏离程度的高低为其评分. 现设 $n=4$，分别以 $a_1,a_2,a_3,a_4$ 表示第一次排序时被排为 $1,2,3,4$ 的四种酒在第二次排序时的序号，并令 $X=|1-a_1|+|2-a_2|+|3-a_3|+|4-a_4|$.

(1) 假设 $X$ 等可能地为 $1,2,3,4$ 的诸排列，求 $X$ 的分布列；

(2) 某品酒师在相继进行的三轮测试中，都有 $X\leqslant 2$，分析该品酒师的酒味鉴别功能.

**37.【2024 新高考 II 卷 18】**某投篮比赛分为两个阶段，每个参赛队由两名队员组成，比赛规则如下：第一阶段由参赛队中一名队员投篮 3 次，若 3 次都未投中，则该队被淘汰，比赛成绩为 0 分；若至少投中 1 次，则该队进入第二阶段. 第二阶段由该队的另一名队员投篮 3 次，每次投篮投中得 5 分，未投中得 0 分，该队的比赛成绩为第二阶段的得分总和. 某参赛队由甲、乙两名队员组成，设甲每次投中的概率为 $p$，乙每次投中的概率为 $q$，各次投中与否相互独立.

(1) 若 $p=0.4,q=0.5$，甲参加第一阶段比赛，求甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分的概率；

(2) 假设 $0<p<q$,

i. 为使得甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率最大，应该由谁参加第一阶段比赛?

ii. 为使得甲、乙所在队的比赛成绩的数学期望最大，应该由谁参加第一阶段比赛?

**38.【2021 新高考 II 卷 21】**假设开始时有一个微生物个体（称为第 0 代），该个体繁殖的若干个体形成第 1 代，第 1 代诸个体繁殖的若干个体形成第 2 代……假设诸个体繁殖的个体数相互独立且分布列相同，记第 1 代微生物的个体总数为 $X$, $X$ 的分布列为 $P(X=i)=p_i>0,i=0,1,2,3$.

(1) 以 $p$ 表示这种微生物最终消亡的概率. 已知 $p$ 是关于 $x$ 的方程 $p_0+p_1x+p_2x^2+p_3x^3=x$ 的最小正根. 证明：当 $E(X)\leqslant 1$ 时，$p=1$；当 $E(X)>1$ 时，$p<1$；

(2) 试述（1）中待证结论之意义.

**39.【2019 全国 I 卷 21】**为治疗某种疾病，研制了甲，乙两种新药，希望知道哪种新药更有效，为此进行动物试验，试验方案如下：每一轮选取两只白鼠对药效进行对比试验. 对于两只白鼠，随机选一只施以甲药，另一只施以乙药，一轮的治疗结果得出后，再安排下一轮试验. 当其中一种药治愈的白鼠比另一种药治愈的白鼠多 4 只时，就停止试验，并认为治愈数多的药更有效. 为了方便描述问题，约定：对于每轮试验，若施以甲药的白鼠治愈且施加以乙药的白鼠未治愈则甲药得 1 分，乙药得 $-1$ 分；若施以乙药的白鼠治愈且施加以甲药的白鼠未治愈则乙药得 1 分，甲药得 $-1$ 分；若都治愈或都未治愈则两种药均得 0 分. 甲、乙两种药的治愈率分别记为 $\alpha$ 和 $\beta$，一轮试验中甲药的得分记为 $X$.

(1) 求 $X$ 的分布列；

(2) 若甲药、乙药在试验开始时都赋予 4 分，$p_i\,(i=0,1,\ldots,8)$ 表示“甲药累计得分为 $i$ 时，最终认为甲药比乙药更有效”的概率. 已知

$$p_0=0,p_8=1,p_i=ap_{i-1}+bp_i+cp_{i+1}\,(i=1,2,\ldots,7)$$

其中 $a=P(X=-1),b=P(X=0),c=P(X=1)$，假设 $\alpha=0.5,\beta=0.8$,

i. 证明：$\{p_{i+1}-p_i\}(i=0,1,2,\ldots,7)$ 为等比数列；

ii. 求 $p_4$，并根据 $p_4$ 的值解释这种试验方案的合理性.

**40.【2020 江苏 23】**甲袋中装有 2 个黑球和 1 个白球，乙袋中装有 3 个白球. 现从甲、乙两袋中各任取一球交换放入另一袋，重复 $n$ 次. 记甲袋中黑球个数为 $X_n$，恰有 2 个黑球的概率为 $p_n$，恰有 1 个黑球的概率为 $q_n$.

(1) 求 $p_1,q_1$ 和 $p_2,q_2$；

($2^{\mathrm{U}}$) 求 $2p_n+q_n$ 与 $2p_{n-1}+q_{n-1}$ 的递推关系式和 $X_n$ 的数学期望（用 $n$ 表示）.

**41.【2023 新高考 I 卷 21】**甲、乙两人投篮，每次由其中一人投篮，若命中则此人继续投篮，否则换为对方投篮. 无论之前投篮情况如何，甲每次投篮的命中率均为 0.6，乙每次投篮的命中率均为 0.8，第 1 次投篮的人是甲、乙的概率各为 0.5.

(1) 求第 $i$ 次投篮的人是甲的概率；

(2) 记前 $n$ 次中甲投篮的次数为 $Y$，求 $EY$.

**42.【2025 新高考 II 卷 19】**甲，乙两位同学进行乒乓球练习，每个球胜者得 1 分，负者不得分. 设每个球甲获胜的概率为 $p\left(\dfrac{1}{2}<p<1\right)$，乙获胜的概率为 $1-p$，且各球胜负独立. 对正整数 $k\geqslant 2$，记 $p_k$ 为打完 $k$ 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率，$q_k$ 为打完 $k$ 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率.

(1) 求 $p_3,p_4$（用 $p$ 表示）；

(2) 若 $\dfrac{p_4-p_3}{q_4-q_3}=4$，求 $p$；

($3^{\mathrm{B}}$) 证明：对任意正整数 $m$，有

$$p_{2m+1}-q_{2m+1}<p_{2m}-q_{2m}<p_{2m+2}-q_{2m+2}$$

**1.** **A.**　首先分析清楚涉及三个事件. 事件 $A$: 一天的空气质量为优良; 事件 $B$: 连续两天的空气质量为优良; 事件 $C$: 随后一天的空气质量为优良. 根据题意, 要求条件概率 $P(C \mid A)$. 又知 $AC = B$, 根据条件概率公式得

$$P(C \mid A) = \frac{P(AC)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{0.6}{0.75} = 0.8$$

评: 该题对四个选项精心设计, 如果考生没有很好地理解条件概率的意义, 认为试题就是求一天的空气质量为优良的概率, 或者虽然理解了条件概率的意义, 但认为各天的空气质量状况相互独立, 就会认为选项 B 正确; 如果考生认为试题就是求某天及随后一天的空气质量连续为优良的概率, 就会认为选项 C 正确; 如果考生认为试题就是求某天及随后一天的空气质量连续为优良的概率, 且两天的空气质量状况相互独立, 就会认为选项 D 正确. 通过对四个选项的精心设计, 该题很好地达到了考查考生对事件、事件的相互关系、条件概率及事件概率的计算的理解与掌握程度的目标.

实测数据: 本题难度 0.382, 区分度 0.461

**2.** **D.**　该棋手与甲、乙、丙三位棋手的比赛顺序共有 6 种可能: 甲乙丙、甲丙乙、乙甲丙、乙丙甲、丙甲乙、丙乙甲, 该棋手连胜两盘. 可以是第一、第二盘连胜 (此时第 3 盘胜负均可), 或第一盘输但第二第三盘连胜.

思路一: 直接计算. 该棋手在第二盘与甲比赛时, 考虑" 乙甲丙" 与考虑" 丙甲乙" 是等价的. 此时

$$p = p_2 p_1 + (1 - p_2) p_1 p_3 = p_1 (p_2 + p_3) - p_1 p_2 p_3,$$

同理, 该棋手在第二盘与乙比赛时

$$p = p_2 (p_1 + p_3) - p_1 p_2 p_3.$$

该棋手在第二盘与丙比赛时

$$p = p_3 (p_1 + p_2) - p_1 p_2 p_3.$$

显然, 由 $p_3 > p_2 > p_1 > 0$ 可知,

$$p_1 (p_2 + p_3) < p_2 (p_1 + p_3) < p_3 (p_1 + p_2).$$

从而该棋手在第二盘与丙比赛时, $p$ 最大, 故正确选项为 D.

思路二: 为计算方便, 把 $p_1$, $p_2$, $p_3$ 设成具体的数值. 设 $p_1 = 0.3$, $p_2 = 0.4$, $p_3 = 0.5$, 则该棋手在第二盘分别与甲、乙、丙比赛时, $p$ 的值分别为 0.42, 0.52, 0.58, 可直接排除选项 BC 和, 且 $p$ 的值与该棋手甲、乙、丙的比赛次序有关, 进而排除选项 A, 从而正确选项为 D.

**3.** **B.**　在每箱中抽查一枚, 找到劣币的概率是 $p = 0.01$. 而在每箱中抽查两枚, 找到劣币的概率是 $\dfrac{C_{99}^1}{C_{100}^2} = 0.02 = 2p$. 所以方法一能找到至少一枚劣币的概率是 $p_1 = 1 - (1-p)^{10}$. 方法二能找到至少一枚劣币的概率是 $p_2 = 1 - (1-2p)^5$. 因为

$$p_1 = 1 - (1-p)^{10} = 1 - \left(1 - 2p + p^2\right)^5 < 1 - (1-2p)^5 = p_2,$$

所以 $p_1 < p_2$.

**4.** **B.**　记四个礼品盒分别为 $1, 2, 3, 4$, 则 $A = \{1, 4\}, B = \{2, 4\}, C = \{3, 4\}$. 于是 $P(A) = P(B) = P(C) = \dfrac{1}{2}$, $P(AB) = P(\{4\}) = \dfrac{1}{4}$.

因为 $P(A)P(B) = \dfrac{1}{4} = P(AB)$, 所以 $A$ 与 $B$ 相互独立. 看其余选项: 因为 $AB = \{4\} \neq \varnothing$, 所以 $A$ 与 $B$ 不互斥, A 错误. 因为 $A \cap (B \cup C) = \{4\} \neq \varnothing$, 所以 $A$ 与 $B \cup C$ 不互斥, C 错误. 对

于 D，可知 $B\cap C=\{4\}$,$P\big(A(B\cap C)\big)=\frac{1}{4}$，而 $P(A)P(B\cap C)=\dfrac{1}{8}$，二者不相等，所以 $A$ 与 $B\cap C$ 不相互独立，D 错误.

**5.** **B.** 容易算得 $P(\text{甲})=\dfrac{1}{6},P(\text{乙})=\dfrac{1}{6},P(\text{丙})=\dfrac{5}{36},P(\text{丁})=\dfrac{1}{6},P(\text{甲丙})=0,P(\text{甲丁})=\dfrac{1}{36},P(\text{乙丙})=\dfrac{1}{36},P(\text{丙丁})=0$，经检验知，$P(\text{甲丁})=P(\text{甲})P(\text{丁})$. 所以甲、丁独立.B 选项正确.

实测数据：（广东）本题难度 0.07，区分度 $-0.04$.（福建）本题难度 0.05，区分度 0.01，其中历史组难度 0.05，区分度 $-0.01$；物理组难度 0.05，区分度 0.03.

**6.** **BCD.** 因为 $P(A)>0$,所以 $P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}$,从而 $P(AB)=P(A)P(B\mid A)$.,于是 $P(AB)\leqslant P(B\mid A)$. 因此 $P(AB)>P(B\mid A)$ 不可能成立，A 错误.

当 $P(A)<1$ 时，$P(AB)<P(B\mid A)$, 所以 B 可能成立.

若 $A\subseteq B$ 且 $0<P(B)<1$，则 $P(B\mid A)=1>P(B)$, 所以 D 可能成立.

若 $A$ 与 $B$ 互斥，且 $P(A),P(B)>0$，则 $P(B\mid A)=0<P(B)$, 所以 C 可能成立.

**7.** **BCD.** 设事件 $M$ 表示“当天复习数学”，事件 $P$ 表示“当天复习物理”. 因为同学甲每天至少复习这两门课中的一门，所以 $P(M\cup P)=1$，由容斥原理得

$$P(MP)=P(M)+P(P)-P(M\cup P)=0.5.$$

因此，一天之中既复习数学又复习物理的概率为 0.5，A 选项错误. 一天之中仅复习数学的概率为 $P\left(M\overline{P}\right)=P(M)-P(MP)=0.3$，B 选项正确.

五天之中，同学甲复习数学的天数为随机变量 $X\sim B(5,0.8)$，故 $E(X)=4$，C 选项正确.

五天之中，同学甲仅复习物理的天数为随机变量 $Y\sim B(5,0.2)$，故 $E(X)=1$，D 选项正确.

Fiddie 评：本题改编自**【2024 港澳台华侨联考 20】**.

**8.** **AC.** 当 $n=1$ 时，只能有 $p_1=1$，从而 $H(X)=0$. 故 A 正确.

当 $n=2$ 时，设 $p_1=t$，则 $p_2=1-t$，$H(X)=-t\log_2 t-(1-t)\log_2(1-t)=f(t)$. $f(t)$ 关于 $t=\dfrac{1}{2}$ 对称，它一定不单调递增，所以 B 错误.

若 $p_1=p_2=\cdots=p_n=\dfrac{1}{n}$，则 $H(X)=-n\cdot\dfrac{1}{n}\log_2\dfrac{1}{n}=\log_2 n$. 其随 $n$ 增大而增大，所以 C 正确.

对于 D，已知 $H(Y)=-(p_1+p_{2m})\log_2(p_1+p_{2m})-\cdots-(p_m+p_{m+1})\log_2(p_m+p_{m+1})$

而 $(p_1+p_{2m})\log_2(p_1+p_{2m})>p_1\log_2 p_1+p_{2m}\log_2 p_{2m}$，故 $H(X)>H(Y)$,D 错误.

**9.** **ABD.** 对于 A,采用单次传输方案时,发送 $1,0,1$,依次收到 $1,0,1$ 的概率为 $(1-\beta)(1-\alpha)(1-\beta)=(1-\alpha)(1-\beta)^2$, 所以 A 正确.

对于 B,采用三次传输方案,若发送 $1$,则依次收到 $1,0,1$ 的概率为 $(1-\beta)\cdot\beta\cdot(1-\beta)=\beta(1-\beta)^2$, 所以 B 正确.

对于 C，采用三次传输方案，若发送 1，则译码为 1 表示收到的三个信号中至少有两个 1，故其概率为 $\mathrm{C}_3^2(1-\beta)^2\beta+(1-\beta)^3=3\beta(1-\beta)^2+(1-\beta)^3$. 所以 C 错误.

对于 D，若发送 0，则采用单次传输方案译码为 0 的概率为 $1-\alpha$. 采用三次传输方案译码为 0 的概率为 $\mathrm{C}_3^2(1-\alpha)^2\alpha+(1-\alpha)^3=(1-\alpha)^2(1+2\alpha)$.，两者之差为 $(1-\alpha)^2(1+2\alpha)-(1-\alpha)=\alpha(1-\alpha)(1-2\alpha)$. 当 $0<\alpha<0.5$ 时，上式大于 0，故 D 正确.

**10.** 可知 $P(X\leqslant 3)=\dfrac{27}{64}, P(X\leqslant 2)=\dfrac{8}{64}$，故 $P(X=3)=P(X\leqslant 3)-P(X\leqslant 2)=\dfrac{19}{64}$

**11.**（1）设选择甲袋、乙袋分别为事件 $A$、$B$，第一次和第二次摸到红球分别为事件 $R_1$、$R_2$.

由题意，

$$P(A)=P(B)=\frac{1}{2},\quad P(R_1\mid A)=\frac{3}{6},\quad P(R_1\mid B)=\frac{2}{5}.$$

因为在甲袋中连续摸到两个红球的概率为 $\dfrac{3}{6}\times\dfrac{2}{5}=\dfrac{1}{5}$，在乙袋中连续摸到两个红球的概率为 $\dfrac{2}{5}\times\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{10}$，所以

$$P(R_1R_2)=\frac{1}{2}\times\frac{1}{5}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{10}=\frac{3}{20}.$$

又由全概率公式，

$$P(R_1)=\frac{1}{2}\times\frac{3}{6}+\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}=\frac{9}{20}.$$

因此

$$P(R_2\mid R_1)=\frac{P(R_1R_2)}{P(R_1)}=\frac{3/20}{9/20}=\frac{1}{3}.$$

（2）该同学的想法不正确. 因为已知第一次摸到的是红球后，所选袋子不再等可能. 由贝叶斯公式，

$$P(A\mid R_1)=\frac{P(A)P(R_1\mid A)}{P(R_1)}=\frac{\frac{1}{2}\times\frac{3}{6}}{\frac{9}{20}}=\frac{5}{9},$$
$$P(B\mid R_1)=\frac{P(B)P(R_1\mid B)}{P(R_1)}=\frac{\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}}{\frac{9}{20}}=\frac{4}{9}.$$

所以正确的计算应为

$$P(R_2\mid R_1)=P(A\mid R_1)\times\frac{2}{5}+P(B\mid R_1)\times\frac{1}{4}=\frac{5}{9}\times\frac{2}{5}+\frac{4}{9}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{3}.$$

其中，第一次摸到红球后，来自甲袋的条件概率为 $\dfrac{5}{9}$，并不是原来的 $\dfrac{1}{2}$，这正是该同学出错的原因.

**12.**（1）记事件 $R$ 表示“明天下雨”，事件 $E$ 表示“乙预测明天下雨”. 由题意，$P(R)=0.7, P\left(\overline{R}\right)=0.3, P(E\mid R)=0.8, P\left(E\mid\overline{R}\right)=0.3.$

由贝叶斯公式，

$$P(R\mid E)=\frac{P(R)P(E\mid R)}{P(R)P(E\mid R)+P\left(\overline{R}\right)P\left(E\mid\overline{R}\right)}=\frac{56}{65}.$$

（2）记事件 $F$ 表示“甲预测明天下雨”，则 $P(F\mid R)=0.9,\quad P\left(F\mid\overline{R}\right)=0.1.$

“两位专家的预测结果独立”指的是在给定天气情况时两人的预测相互独立，所以

$$P(EF\mid R)=P(E\mid R)P(F\mid R)=0.8\times 0.9=0.72,$$
$$P\left(EF\mid\overline{R}\right)=P\left(E\mid\overline{R}\right)P\left(F\mid\overline{R}\right)=0.3\times 0.1=0.03.$$

因而

$$P(R\mid EF)=\frac{P(R)P(EF\mid R)}{P(R)P(EF\mid R)+P\left(\overline{R}\right)P\left(EF\mid\overline{R}\right)}=\frac{56}{57}.$$

**13.** 设事件 $D$ 表示“患病”, 事件 $P$ 表示“检查呈阳性”, 则 $P(D)=x,\quad P(P\mid D)=y,\quad P\left(P\mid \overline{D}\right)=1-z$. 由贝叶斯公式,

$$P(D\mid P)=\frac{P(D)P(P\mid D)}{P(D)P(P\mid D)+P\left(\overline{D}\right)P\left(P\mid \overline{D}\right)}.$$

(1) 当 $x=1\%, y=90\%, z=91\%$ 时,

$$P(D\mid P)=\frac{0.01\times 0.9}{0.01\times 0.9+0.99\times 0.09}=\frac{10}{109}.$$

(2) 当 $x=0.1\%, y=z=99\%$ 时,

$$P(D\mid P)=\frac{0.001\times 0.99}{0.001\times 0.99+0.999\times 0.01}=\frac{1}{11}.$$

(3) 设两次检查在已知是否患病的条件下相互独立. 若两次都呈阳性，记该事件为 $P_1P_2$，则

$$P(P_1P_2\mid D)=y^2,\quad P\left(P_1P_2\mid \overline{D}\right)=(1-z)^2.$$

所以

$$P(D\mid P_1P_2)=\frac{P(D)P(P_1P_2\mid D)}{P(D)P(P_1P_2\mid D)+P\left(\overline{D}\right)P\left(P_1P_2\mid \overline{D}\right)}.$$

代入第（1）小问中的数据，得

$$P(D\mid P_1P_2)=\frac{0.01\times 0.9^2}{0.01\times 0.9^2+0.99\times 0.09^2}=\frac{100}{199}.$$

评：很多人会误以为：“检测阳性，而且检测对病人的阳性率高达 90%，那么患病概率应该也很高。”但结果只有大约 9%.

| | 患病 | 未患病 |
|---|---|---|
| 检测呈阳性 | 正确 | 误诊（假阳性） |
| 检测呈阴性 | 漏诊（假阴性） | 正确 |

有两个指标来衡量检测的性能：

灵敏度被定义为：在真正患病的人中，检测结果呈阳性的概率有多大，即 $P(T\mid D)$. 它反映的是检测发现患者的能力. 灵敏度越高，漏诊率越低.

特异度被定义为：在真正未患病的人中，检测结果呈阴性的概率有多大，即 $P\left(\overline{T}\mid \overline{D}\right)$. 它反映的是检测排除健康者的能力. 特异度越高，误诊率越低.

利用“假想总体”来直观感受上述问题. 假设有 10000 人，根据题意可求得：

| | 患病 | 未患病 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 检测呈阳性 | 90 | 891 | 981 |
| 检测呈阴性 | 10 | 9009 | 9019 |
| 总计 | 100 | 9900 | 10000 |

$$P(D\mid T)\approx\frac{90}{981}\approx 9.17\%.$$

通过观察数据，我们得知原因出在两个方面：

(1) 这一罕见病在总体中的患病率并不高，患病的人数量远远少于没患病人数；

(2) 误检率只有 9%，假阳性的人数远多于真正患病的人数.

问题 (2) 亦是相同意思，即使检测的灵敏度和特异度都达到了 99%，但由于群体患病率更低，假阳性的人数依然远多于真正患病的人数。这意味着当基础患病率极低时，即使检测很准，阳性也未必意味着很大概率患病.

设患病率为 $p$，灵敏度为 $s=P(T\mid D)$，特异度为 $t=P\left(\overline{T}\mid\overline{D}\right)$，则阳性预测值为

$$P(D\mid T)=\frac{ps}{ps+(1-p)(1-t)}.$$

当 $p$ 很小时，分母中的 $(1-p)(1-t)$ 往往占主导地位. 也就是说，即使灵敏度较高，只要假阳性率 $1-t$ 不够小，健康人群中的假阳性人数仍可能远多于真正患者，从而使阳性结论的可信度偏低.

因此，在低患病率情形下，若希望“检出阳性”能够更有说服力，就应优先压低假阳性率，也就是优先提高特异度.

当然，若采用分层筛查，则第一层通常仍强调高灵敏度以减少漏检，再由第二层高特异度检测负责确认.

在进行疾病筛查时，既要尽可能不漏掉潜在的高风险者（提高灵敏度），又要尽可能减少误诊带来的不必要焦虑和过度医疗（提高特异度），这对检测系统提出了很高的要求. 目前广泛使用的是两层结构的筛查系统.

以宫颈癌筛查为例，这套筛查体系先进行一轮初筛，要求覆盖面广，灵敏度高，尽量不遗漏潜在高风险者，可以接受一定比例的假阳性. 如果第一轮出现异常，则进入具有更高特异度与更强证据效力的第二轮检查，包括阴道镜检查、活检等，以确认是否存在癌前病变或癌症，并指导后续的观察或治疗.

宫颈癌筛查之所以采用这样的结构，是因为它同时要解决两个现实问题. 第一，如果一开始就对所有人直接进行活检，成本很高，而且操作具有侵入性，对于大规模普通人群并不现实；第二，如果只做一次初筛而不做后续确认，又会因为假阳性而带来大量不必要的焦虑，可能导致过度医疗. 因此，这类筛查系统通常采取分层结构：第一层先用适合大人群的方式尽量把可能异常者筛出，第二层再对这些异常者进行更高证据等级的检查，最终再决定是继续观察、治疗癌前病变，还是排除风险. 遵循类似筛查逻辑的还有 HIV 检测流程与新生儿筛查等. 这类系统并不是依赖某一次单独检测就直接给出终局判断，而是把检测设计成一个有先后层次的流程，使每一层承担不同功能，既兼顾大规模筛查的效率，又兼顾最终判断的可靠性.

除医学外，这类方案也许多工程系统中，如工业故障检测、网络入侵检测、垃圾邮件识别等.

**14.** **0.18.** 甲队以 4 : 1 获胜，则甲队在第 5 场（主场）获胜，前 4 场中有一场输。

若在主场输一场，则概率为 $0.6\times0.4\times0.5\times0.5\times0.6=0.036$

若在客场输一场，则概率为 $0.6\times0.6\times0.5\times0.5\times0.6=0.054$

因此甲队以 4 : 1 获胜的概率为 $2\times(0.036+0.054)=0.18$

**15.** $\dfrac{4}{m(n-m)}$**, 6.** 从 $\{1,2,\ldots,m\}$ 从每个子总体中各随机抽取 2 个元素组成样本，所有的抽法有 $\mathrm{C}_m^2\cdot\mathrm{C}_{n-m}^2$ 种。

从 $\{1,2,\ldots,m\}$ 中随机抽取 2 个元素，其中抽到 1 的抽法有 $m-1$ 种。从 $\{m+1,m+2,\ldots,n\}$ 中随机抽取 2 个元素，其中抽到 $n$ 的抽法有 $n-m-1$ 种。

于是第一空所求概率为 $\dfrac{(m-1)(n-m-1)}{\mathrm{C}_m^2\cdot\mathrm{C}_{n-m}^2}=\dfrac{4}{m(n-m)}$

分情况进行讨论：

(i) 当 $i,j\in\{1,2,\ldots,m\}$ 时，$P_{ij}=\dfrac{1}{\mathrm{C}_m^2}=1$，这样的 $(i,j)$ 对有 $\mathrm{C}_m^2$ 个，求和的贡献为 1.

(ii) 当 $i,j\in\{m+1,m+2,\ldots,n\}$ 时，同理可得这一部分求和的贡献为 1.

(iii) 当 $i\in\{1,2,\ldots,m\}$，$j\in\{m+1,m+2,\ldots,n\}$ 时，$P_{ij}=\dfrac{4}{m(n-m)}$，这样的 $(i,j)$ 对有 $m(n-m)$ 个，这一部分求和的贡献为 4。

故所求答案为 6.

**16.** $\underline{\boldsymbol{\dfrac{7}{15}}}$. 从 6 个球中无放回地随机取出 3 个球，其上的数字依次记为 $a$，$b$，$c$，设 $m$ 为 $a$，$b$ 的平均值，$n$ 为 $a$，$b$，$c$ 的平均值，则有 $|m-n|\leqslant\dfrac{1}{2}$ 等价于 $|2c-(a+b)|\leqslant 3$.

从 6 个球中无放回地随机取 3 次，每次取 1 个球，等可能的基本事件共有 $6\times5\times4=120$ 个. 以 $c$ 的取值情况分类计数满足 $|2c-(a+b)|\leqslant 3$ 的基本事件数.（下方所有对 $(a,b)$ 的列举均只列出 $a<b$ 的情况，由对称性将最终结果乘 2 即可）。

$c=1$ 时，$-1\leqslant a+b\leqslant 5$，有 $(a,b)=(2,3)$ 满足，共 $1\times2=2$ 个；

$c=2$ 时，$1\leqslant a+b\leqslant 7$，有 $(a,b)=(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(3,4)$ 满足，共 $5\times2=10$ 个；

$c=3$ 时，$3\leqslant a+b\leqslant 9$，有 $(a,b)=(1,2),(1,4),(1,5),(1,6),(2,4),(2,5),(2,6),(4,5)$ 满足，共 $8\times2=16$ 个；

$c=4$ 时，$5\leqslant a+b\leqslant 11$，有 $(a,b)=(1,5),(1,6),(2,3),(2,5),(2,6),(3,4),(3,6),(5,6)$ 满足，共 $8\times2=16$ 个；

$c=5$ 时，$7\leqslant a+b\leqslant 13$，有 $(1,6),(2,6),(3,4),(3,6),(4,6)$ 满足，共 $5\times2=10$ 个；

$c=6$ 时，$9\leqslant a+b\leqslant 15$，有 $(4,5)$ 满足，共 $1\times2=2$ 个。

于是所求概率为 $\dfrac{2+10+16+16+10+2}{120}=\dfrac{7}{15}$

**17.** $\underline{\boldsymbol{\dfrac{5}{12}}}$. 由 $P(AB)=0$ 知 $A,B$ 不能同时发生，从而 $P(ABC)=0$.

又 $P\left(A\overline{B}\,\overline{C}\right)=P(A)-P\big(A\cap(B\cup C)\big)=P(A)-P(AB)-P(AC)+P(ABC)=\dfrac{1}{6}$.

同理，$P\left(\overline{A}B\overline{C}\right)=\dfrac{1}{6}$，$P\left(\overline{A}\,\overline{B}C\right)=\dfrac{1}{12}$. 因此 $A,B,C$ 中恰有一个事件发生的概率为 $\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{12}=\dfrac{5}{12}$.

注：本题还可通过作韦恩图更便捷地完成。

**18.** $\underline{\boldsymbol{\dfrac{5}{8}}}$. 由 $A$ 与 $B$ 互斥，$A$ 与 $C$ 互斥可知 $A\cap(B\cup C)=\varnothing$，从而 $(B\cup C)\cap(A\cup B\cup C)=B\cup C$.

又因 $B,C$ 相互独立，所以 $P(B\cup C)=P(B)+P(C)-P(BC)=\dfrac{5}{9}$. 并且 $P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B\cup C)=\dfrac{8}{9}$. 因而

$$P(B\cup C\mid A\cup B\cup C)=\frac{P(B\cup C)}{P(A\cup B\cup C)}=\frac{5/9}{8/9}=\frac{5}{8}.$$

注：本题还可通过作韦恩图更便捷地完成。

**19.** (1) 将袋中的 $a+b$ 个球随机排列，依次取出就等价于从这个随机排列中依次取球. 由于每个球出现在第 $k$ 个位置的概率相同，所以第 $k$ 个位置出现红球的概率就是红球所占的比例. 因此

$$p_k = P\left(\text{第}k\text{ 次取出红球}\right) = \frac{b}{a+b}.$$

所以，当 $k$ 变化时，$p_k$ 不变.

(2) 当 $a=90, b=10$ 时，若最后取出的球是白球，则在取出最后一个白球以前，10 个红球已经全部取出，操作恰好因红球全部取出而终止；反之，若最后取出的是红球，则白球先全部取出. 因此

$$P\left(\text{红球先全部取出}\right) = P\left(\text{最后取出白球}\right) = \frac{90}{100} = \frac{9}{10}.$$

(3) 操作终止时剩余的球恰有 1 个，当且仅当随机排列的最后两个球颜色不同. 所以

$$P(X=1) = 2 \times \frac{90}{100} \times \frac{10}{99} = \frac{2}{11}.$$

再求 $EX$. 设最后一个球为白球的事件为 $W$，最后一个球为红球的事件为 $R$.

当事件 $W$ 发生时，去掉最后一个白球后，剩下 89 个白球和 10 个红球. 把 89 个白球看作放入 10 个红球形成的 11 个间隔中，则最后一个间隔中白球个数的期望为 $\frac{89}{11}$. 所以

$$E(X \mid W) = 1 + \frac{89}{11} = \frac{100}{11}.$$

当事件 $R$ 发生时，去掉最后一个红球后，剩下 90 个白球和 9 个红球. 把 9 个红球看作放入 90 个白球形成的 91 个间隔中，则最后一个间隔中红球个数的期望为 $\frac{9}{91}$. 所以

$$E(X \mid R) = 1 + \frac{9}{91} = \frac{100}{91}.$$

因为 $P(W) = \frac{9}{10}$，$P(R) = \frac{1}{10}$，由全概率公式得

$$EX = \frac{9}{10} \times \frac{100}{11} + \frac{1}{10} \times \frac{100}{91} = \frac{8300}{1001}.$$

(4) 设三种颜色的球最后出现的位置分别为 $T_R, T_W, T_B$. 红球恰好先全部取出，当且仅当 $T_R < T_W$ 且 $T_R < T_B$.

设事件 $U$ 为白球先于红球全部取出，事件 $V$ 为蓝球先于红球全部取出. 在红球与白球共 20 个球中，最后一个球为红球的概率为 $\frac{10}{20} = \frac{1}{2}$，所以 $P(U) = \frac{1}{2}$. 同理，$P(V) = \frac{10}{10+20} = \frac{1}{3}$. 事件 $U, V$ 同时发生，当且仅当最后一个球为红球，故

$$P(UV) = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}.$$

所以

$$P(T_R < T_W, T_R < T_B) = 1 - P(U \cup V) = 1 - P(U) - P(V) + P(UV) = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{5}{12}.$$

**20.** (1) 设前 $n$ 次甲、乙的得分分别为 $U$、$V$，$S = U - V$。则 $P(S>0) = P(S<0) = \dfrac{1-P(S=0)}{2}$，甲再抛掷一次后，记其得分为 $U'$，则

$$P(U' > V) = P(\text{正面朝上})P(U=V) + P(U>V) = \frac{1}{2}P(U=V) + \frac{1-P(U=V)}{2} = \frac{1}{2}$$

(2) 额外的 2 次中甲的得分记为 $Z$. 则

$$P(Z=0) = \frac{1}{4}, \quad P(Z=1) = \frac{1}{2}, \quad P(Z=2) = \frac{1}{4}, \quad X - Y = S + Z.$$

记

$$q_0 = P(S=0),\quad q_1 = P(S=1).$$

由对称性，

$$P(S>0) = \frac{1-q_0}{2},\quad P(S\geqslant 0) = \frac{1+q_0}{2},\quad P(S\geqslant -1) = \frac{1+q_0}{2}+q_1.$$

又由组合数恒等式，

$$q_0 = \frac{1}{4^n}\sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k \mathrm{C}_n^k = \frac{\mathrm{C}_{2n}^n}{4^n},$$

$$q_1 = \frac{1}{4^n}\sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{C}_n^{k+1} \mathrm{C}_n^k = \frac{\mathrm{C}_{2n}^{n+1}}{4^n} = \frac{n}{n+1}q_0.$$

当 $Z=0,1,2$ 时，分别需要 $S>0$、$S\geqslant 0$、$S\geqslant -1$. 因此

$$\begin{aligned} P(X>Y) &= \frac{1}{4}P(S>0)+\frac{1}{2}P(S\geqslant 0)+\frac{1}{4}P(S\geqslant -1)\\ &= \frac{1}{2}+\frac{q_0+q_1}{4}\\ &= \frac{1}{2}+\frac{2n+1}{4(n+1)}\cdot\frac{\mathrm{C}_{2n}^n}{4^n}. \end{aligned}$$

**21.** (1)

$$P(X=k) = \begin{cases} \dfrac{\mathrm{C}_{k-1}^{n-2}(2n-k)}{\mathrm{C}_{2n}^n} & k=n-1,n,\cdots,2n-1\\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(2) 设 $f(k) = \dfrac{P(X=k+1)}{P(X=k)}, k=\{n-1,n,\cdots,2n-2\}$，化简得 $f(k) = \dfrac{(2n-1-k)k}{(k+2-n)(2n-k)}$

$$\text{当}k<\frac{2n^2-4n}{n-1}\text{时，}f(k)>1\ \text{当}k>\frac{2n^2-4n}{n-1}\text{时，}f(k)<1$$

而

$$2n-3<\frac{2n^2-4n}{n-1}<2n-2$$

可知

$$f(n-1)<f(n)<\cdots<f(2n-2)>f(2n-1)$$

原命题得证。

**22.** 设袋中有 $n$ 个球，其中 $y$ 个黑球，由题意得 $y=\dfrac{2}{5}n$，

所以 $2y<n$，$2y\leqslant n-1$，故 $\dfrac{y}{n-1}\leqslant\dfrac{1}{2}$. 记" 从袋中任意摸出两个球，至少有 1 个黑球" 为事件 $B$，则

$$P(B) = \frac{2}{5}+\frac{3}{5}\times\frac{y}{n-1}\leqslant\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\times\frac{1}{2}=\frac{7}{10}.$$

所以白球的个数比黑球多，白球个数多于 $\dfrac{2}{5}n$，红球的个数少于 $\dfrac{n}{5}$. 故袋中红球个数最少.

**23.** (1) $\xi$ 的分布列为

| $\xi$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $P$ | 7/28 | 6/28 | 5/28 | 4/28 | 3/28 | 2/28 | 1/28 |

（2）数学期望为 $E\xi=\dfrac{2}{28}(1\times6+2\times5+3\times4)=2.$

（3）所求概率为 $P(\xi\geqslant E\xi)=P(\xi\geqslant2)=\dfrac{5+4+3+2+1}{28}=\dfrac{15}{28}.$

评：实测数据：本题理科难度为 0.30，属于难题，是一道有新意的应用题.

**24.**（1）由题可知，$X$ 的所有可能取值为 $0,20,100$。可知

$$P(X=0)=0.2,\quad P(X=20)=0.32,\quad P(X=100)=0.48$$

所以 $X$ 的分布列为：

| $X$ | 0 | 20 | 100 |
|---|---|---|---|
| $P$ | 0.2 | 0.32 | 0.48 |

（2）由（1）知 $E(X)=0\times0.2+20\times0.32+100\times0.48=54.4$

若小明先回答 $B$ 类问题，记 $Y$ 为小明的累计得分，则 $Y$ 的所有可能取值为 $0,80,100$，计算可得：

$$P(Y=0)=0.4,\quad P(Y=80)=0.12,\quad P(Y=100)=0.48$$

所以 $E(Y)=0\times0.4+80\times0.12+100\times0.48=57.6$

因为 $54.4<57.6$，所以小明应选择先回答 $B$ 类问题。

**25.**（1）由已知条件和概率的加法公式有：

$$P(X<300)=0.3$$

$$P(300\leqslant X<700)=P(X<700)-P(X<300)=0.7-0.3=0.4$$

$$P(700\leqslant X<900)=P(X<900)-P(X<700)=0.9-0.7=0.2$$

$$P(X\geqslant900)=1-P(X<900)=1-0.9=0.1$$

于是

$$E(Y)=0\times0.3+2\times0.4+6\times0.2+10\times0.1=3$$

$$D(Y)=(0-3)^2\times0.3+(2-3)^2\times0.4+(6-3)^2\times0.2+(10-3)^2\times0.1=9.8$$

故工期延误天数 $Y$ 的均值为 3，方差为 9.8。

（2）由概率的加法公式，

$$P(X\geqslant300)=1-P(X<300)=0.7$$

又

$$P(300\leqslant X<900)=P(X<900)-P(X<300)=0.9-0.3=0.6$$

由条件概率，得

$$P(Y\leqslant6|X\geqslant300)=P(X<900|X\geqslant300)=\frac{P(300\leqslant X<900)}{P(X\geqslant300)}=\frac{0.6}{0.7}=\frac{6}{7}$$

故在降水量 $X$ 至少是 300 mm 的条件下，工期延误不超过 6 天的概率是 $\dfrac{6}{7}$。

**26.** (1) 由概率归一性有 $k(1-\alpha)^2+k\alpha+k+k(1-\alpha)=1$ 得到 $k=\dfrac{1}{\alpha^2-2\alpha+3}$. 当 $\alpha=\dfrac{1}{2}$ 时, $k=\dfrac{4}{9}$.

可以求得顾客一次性购买该种文创盲盒数量的均值为 $E(X)=\dfrac{16}{9}$.

(2.i) 设顾客购买的盲盒数为 $X$, 幸运顾客事件为 $L$, 易得

$$P(L\mid X=1)=\frac{1}{3}\quad P(L\mid X=2)=\frac{1}{9}\quad P(L\mid X=3)=\frac{7}{27}$$

所以

$$f(\alpha)=P(L)=k\left(\frac{\alpha}{3}+\frac{1}{9}+\frac{7(1-\alpha)}{27}\right)=\frac{2(\alpha+5)}{27(\alpha^2-2\alpha+3)}.$$

(2.ii) "购买的盲盒全部是封面款" 且 "是幸运顾客" 的概率为

$$k\left(\frac{\alpha}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1-\alpha}{27}\right)=\frac{4k(2\alpha+1)}{27}.$$

因而 $P\left(\text{全部是封面款}\mid L\right)=\dfrac{4\alpha+2}{\alpha+5}$. 由题意, $\dfrac{4\alpha+2}{\alpha+5}\leqslant\dfrac{1}{2}$, 解得 $0<\alpha\leqslant\dfrac{1}{7}$.

**27.** (1) 当 $n=100$ 时, 这个数中共有 192 个数字, 其中数字 0 的个数为 11, 所以恰好取到 0 的概率为 $p(100)=\dfrac{11}{192}$;

(2)

$$F(n)=\begin{cases}n, & 1\leqslant n\leqslant 9,\\ 2n-9, & 10\leqslant n\leqslant 99,\\ 3n-108, & 100\leqslant n\leqslant 999,\\ 4n-1107, & 1000\leqslant n\leqslant 2014.\end{cases}$$

(3) 当 $n=b(1\leqslant b\leqslant 9,b\in\mathbb{N}^*)$ 时, $g(n)=0$;

当 $n=10k+b(1\leqslant k\leqslant 9,0\leqslant b\leqslant 9,k\in\mathbb{N}^*,b\in\mathbb{N})$ 时, $g(n)=k$;

当 $n=100$ 时, $g(n)=11$, 即

$$g(n)=\begin{cases}0, & 1\leqslant n\leqslant 9,\\ k, & n=10k+b(1\leqslant k\leqslant 9,0\leqslant b\leqslant 9,k\in\mathbb{N}^*,b\in\mathbb{N}),\\ 11, & n=100.\end{cases}$$

同理, 有

$$f(n)=\begin{cases}0, & 1\leqslant n\leqslant 8,\\ 1, & n=9,\\ k, & n=10k+b(1\leqslant k\leqslant 8,0\leqslant b\leqslant 9,k\in\mathbb{N}^*,b\in\mathbb{N}),\\ n-80, & 89\leqslant n\leqslant 98,\\ 20, & n=99,100.\end{cases}$$

由于 $h(n)=f(n)-g(n)=1$, 可知 $n=9,19,29,39,49,59,69,79,89,90$,

所以当 $n\leqslant 100$ 时, $S=\{9,19,29,39,49,59,69,79,89,90\}$.

当 $n=9$ 时, $p(9)=0$;

当 $n=90$ 时, $p(90)=\dfrac{g(90)}{F(90)}=\dfrac{1}{19}$;

当 $n=10k+9(1\leqslant k\leqslant 8,k\in\mathbb{N})$ 时, $p(n)$ 的最大值为 $p(89)=\dfrac{8}{169}$.

又 $\dfrac{8}{169}<\dfrac{1}{19}$，所以当 $n\in S$ 时，$p(n)$ 最大值是 $\dfrac{1}{19}$.

**28.** (1) $n=1$ 时，$X$ 的所有可能取值是 $1$，$\sqrt{2}$，$2$，$\sqrt{5}$.

$X$ 的概率分布为

$$P(X=1)=\frac{7}{C_6^2}=\frac{7}{15},\quad P\left(X=\sqrt{2}\right)=\frac{4}{C_6^2}=\frac{4}{15},\quad P(X=2)=\frac{2}{C_6^2}=\frac{2}{15},\quad P\left(X=\sqrt{5}\right)=\frac{2}{C_6^2}=\frac{2}{15}.$$

(2) 设 $A(a,b)$ 和 $B(c,d)$ 是从 $M_n$ 中取出的两个点. 考虑问题的反面，即 $X>n$ 的情况.

(i) 若 $b=d$，则 $|AB|\leqslant n$，不存在 $X>n$ 的取法；

(ii) 若 $b=0,d=1$ 或 $b=1,d=2$，则 $|AB|=\sqrt{(a-c)^2+1}\leqslant\sqrt{n^2+1}$，所以 $X>n$ 当且仅当 $|AB|=\sqrt{n^2+1}$，此时 $a=0$，$c=n$ 或 $a=n$，$c=0$，有 2 种取法，总共 4 种。

(iii) 若 $b=0$，$d=2$，则 $|AB|=\sqrt{(a-c)^2+4}\leqslant\sqrt{n^2+4}$. 因为当 $n\geqslant 3$ 时，$\sqrt{(n-1)^2+4}\leqslant n$，所以 $X>n$ 当且仅当 $|AB|=\sqrt{n^2+4}$，此时 $a=0$，$c=n$ 或 $a=n$，$c=0$，有 2 种取法.

因此，$P(X\leqslant n)=1-P\left(X=\sqrt{n^2+1}\right)-P\left(X=\sqrt{n^2+4}\right)=1-\dfrac{6}{C_{2n+4}^2}$.

**29.** (1) 设 $(x_1,x_2,x_3,x_4)$ 是 $1,2,3,4$ 号乘客所坐的座位号，整理所有合法座位安排如下表：

| | $(1,2,3,4)$ | $(2,1,3,4)$ | $(2,3,1,4)$ | $(2,3,4,1)$ |
|---|---|---|---|---|
| $P$ | $\dfrac{1}{4}$ | $\dfrac{1}{12}$ | $\dfrac{1}{24}$ | $\dfrac{1}{24}$ |
| $X$ | 4 | 2 | 1 | 0 |
| | $(2,4,3,1)$ | $(3,2,1,4)$ | $(3,2,4,1)$ | $(4,2,3,1)$ |
| $P$ | $\dfrac{1}{12}$ | $\dfrac{1}{8}$ | $\dfrac{1}{8}$ | $\dfrac{1}{4}$ |
| $X$ | 1 | 2 | 1 | 2 |

满足 $x_4=4$ 的有 $(1,2,3,4),(2,1,3,4),(2,3,1,4),(3,2,1,4)$，故 $P(x_4=4)=\dfrac{1}{2}$.

(2) 由上表统计得到分布列

| $X$ | 0 | 1 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $P$ | $\dfrac{1}{24}$ | $\dfrac{1}{4}$ | $\dfrac{11}{24}$ | $\dfrac{1}{4}$ |

从而 $EX=\dfrac{13}{6}$.

**30.** (1) 根据赛制，至少需要进行四场比赛（即最终胜者负 0 轮，其余两人负 2 轮），至多需要进行五场比赛（即最终胜者负 1 轮，其余两人负 2 轮）. 比赛四场结束共有三种情况：

(i) 甲为最终胜者，则甲连胜四场，概率为 $\dfrac{1}{16}$；

(ii) 乙为最终胜者，则乙连胜四场，概率为 $\dfrac{1}{16}$；

(iii) 丙为最终胜者，第一轮无所谓结果，丙上场后连胜三场，概率为 $\frac{1}{8}$.

所以需要进行第五场比赛的概率为 $1-\frac{1}{16}-\frac{1}{16}-\frac{1}{8}=\frac{3}{4}$.

(3) 丙最终获胜，有两种情况：比赛四场结束且丙最终获胜的概率为 $\frac{1}{8}$；比赛五场结束且丙最终获胜，则从第二场开始的四场比赛按照丙的胜、负、轮空结果有三种情况（按负的轮次进行分类）：胜胜负胜，胜负空胜，负空胜胜，概率分别为 $\frac{1}{16}$，$\frac{1}{8}$，$\frac{1}{8}$. 因此丙最终获胜的概率为 $\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}=\frac{7}{16}$.

评：实测数据（河南）：理科平均分 3.24，标准差 2.19，难度 0.270，区分度 0.51.

(广东) 理科平均分 2.90，标准差 1.92，难度 0.242，区分度 0.54.

**31.** 记该应聘者对三门指定课程考试及格的事件分别为 $A$，$B$，$C$，

则 $P(A)=a$，$P(B)=b$，$P(C)=c$.

(1) 应聘者用方案一考试通过的概率

$$\begin{aligned}p_1&=P(ABC)+P\left(\overline{A}BC\right)+P\left(A\overline{B}C\right)+P\left(AB\overline{C}\right)\\&=ab(1-c)+bc(1-a)+ac(1-b)+abc\\&=ab+bc+ca-2abc;\end{aligned}$$

应聘者用方案二考试通过的概率

$$p_2=\frac{1}{3}P(AB)+\frac{1}{3}P(BC)+\frac{1}{3}P(AC)=\frac{1}{3}(ab+bc+ca).$$

(2) 因为 $a,b,c\in[0,1]$，所以

$$p_1-p_2=\frac{2}{3}(ab+bc+ca)-2abc=\frac{2}{3}[ab(1-c)+bc(1-a)+ca(1-b)]\geqslant 0.$$

故 $p_1\geqslant p_2$.

即采用第一种方案，该应聘者考试通过的概率较大.

评：实测数据：本题难度系数为 0.43，相关系数为 0.72

**32.**

**33.** (1) 因为方程 $x^2+2ax+b=0$ 有实数根，所以 $\Delta=4a^2-4b\geqslant 0$，即 $b\leqslant a^2$.

(i) 当 $n\leqslant a\leqslant n^2$ 时，有 $n^2\leqslant a^2$，又 $b\in\left\{1,2,\cdots,n^2\right\}$，故总有 $b\leqslant a^2$，此时，$a$ 有 $n^2-n+1$ 种取法，$b$ 有 $n^2$ 种取法，所以共有 $\left(n^2-n+1\right)n^2$ 组有序数组 $(a,b)$ 满足条件；

(ii) 当 $1\leqslant a\leqslant n-1$ 时，满足 $1\leqslant b\leqslant a^2$ 的 $b$ 有 $a^2$ 个，故共有 $1^2+2^2+\cdots+(n-1)^2=\frac{n(n-1)(2n-1)}{6}$ 组有序数组 $(a,b)$ 满足条件.

由 (i) (ii) 可得 $T_{n^2}=\left(n^2-n+1\right)n^2+\frac{n(n-1)(2n-1)}{6}=\frac{n\left(6n^3-4n^2+3n+1\right)}{6}$,

从而 $P_{n^2}=\frac{T_{n^2}}{n^4}=\frac{6n^3-4n^2+3n+1}{6n^3}$.

(2) 我们只需证明：对于随机选取的 $a,b\in\{1,2,\cdots,n\}$，方程 $x^2+2ax+b=0$ 无实数根的概率 $1-P_n<\frac{1}{\sqrt{n}}$.

若方程 $x^2+2ax+b=0$ 无实数根，则 $\Delta=4a^2-4b<0$，即 $a^2<b$.

由 $b \leqslant n$ 知 $a < \sqrt{n}$. 因此，满足 $a^2 < b$ 的有序数组 $(a,b)$ 的组数小于 $n\sqrt{n}$，从而，方程 $x^2 + 2ax + b = 0$ 无实数根的概率为

$$1 - P_n < \frac{n\sqrt{n}}{n^2} = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

所以 $P_n > 1 - \dfrac{1}{\sqrt{n}}$.

注：本题的第(2)问具有高等背景，在 $n \to \infty$ 时可以用积分的工具证明出 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{n}(1 - P_n) = \dfrac{2}{3}$.

有些学过一点高等数学的同学可能无法用高中数学知识做出来，而选择用积分的工具完成，但是极其容易出现不严谨，例如积分保号性的性质、对极限的理解模糊（例如化简得到某个式子后，让 $n \to \infty$，然而写出来的式子中有些含 $\dfrac{1}{n^2}$ 的项趋于 0，但 $\dfrac{1}{n}$ 与 $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 的项没有趋于 0）.

**34.** (1) $f'(x) = \dfrac{x^2}{(x+1)(x+2)^2}$,

当 $x > 0$ 时，$f'(x) > 0$，所以 $f(x)$ 为增函数. 又 $f(0) = 0$，因此当 $x > 0$ 时，$f(x) > 0$.

(2) $p = \dfrac{100 \times 99 \times 98 \times \cdots \times 81}{100^{20}}$. 又 $99 \times 81 < 90^2$，$98 \times 82 < 90^2$，$\cdots$，$91 \times 89 < 90^2$，所以 $p < \left(\dfrac{9}{10}\right)^{19}$.

由 (1) 知：当 $x > 0$ 时，$\ln(1+x) > \dfrac{2x}{x+2}$，因此 $\left(1 + \dfrac{2}{x}\right)\ln(1+x) > 2$. 在上式中，令 $x = \dfrac{1}{9}$，则 $19\ln\dfrac{10}{9} > 2$ 即 $\left(\dfrac{10}{9}\right)^{19} > e^2$, 所以 $p < \left(\dfrac{9}{10}\right)^{19} < \dfrac{1}{e^2}$.

评：实测数据：本题难度 0.248，区分度 0.780

**35.** (1) 都等于 $1 - (1-p_1)(1-p_2)(1-p_3)$.

(2) $E(X) = 3 - 2q_1 - q_2 + q_1q_2$.

(3) 只需证明：对于 $p_1, p_2, p_3$ 的任意排列 $q_1, q_2, q_3$，都有

$$3 - 2q_1 - q_2 + q_1q_2 \geqslant 3 - 2p_1 - p_2 + p_1p_2.$$

事实上，

$$\begin{aligned}
\Delta &= (3 - 2q_1 - q_2 + q_1q_2) - (3 - 2p_1 - p_2 + p_1p_2) \\
&= 2(p_1 - q_1) + (p_2 - q_2) + q_1q_2 - p_1p_2 \\
&= 2(p_1 - q_1) + (p_2 - q_2) - (p_1 - q_1)p_2 - q_1(p_2 - q_2) \\
&= (2 - p_2)(p_1 - q_1) + (1 - q_1)(p_2 - q_2) \\
&\geqslant (1 - q_1)[(p_1 + p_2) - (q_1 + q_2)] \\
&\geqslant 0.
\end{aligned}$$

评：实测数据：本题理科难度为 0.41

**36.** (1) $X$ 的可能值集合为 $\{0,2,4,6,8\}$.1,2,3,4 共有 24 种排列，计算每种排列下的 $X$ 值，得到下表：

| $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $X$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $X$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 |

于是整理数据，写出分布列

| $X$ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| $P$ | 1/24 | 3/24 | 7/24 | 9/24 | 4/24 |

（2）首先 $P(X\leqslant 2)=P(X=0)+P(X=2)=\dfrac{4}{24}=\dfrac{1}{6}$，将三轮测试都有 $X\leqslant 2$ 的概率记做 $p$，由上述结果和独立性假设，得 $p=\dfrac{1}{6^3}=\dfrac{1}{216}$. 由于 $p=\dfrac{1}{216}$ 是一个很小的概率，这表明如果仅凭随机猜测得到三轮测试都有 $X\leqslant 2$ 的结果的可能性很小，所以我们认为该品酒师确实有良好的味觉鉴别功能，不是靠随机猜测.

评：实测数据：本题理科难度为 0.28

易错警示：

(i) 第（1）问中 $X$ 的可能取值有遗漏；

(ii) 第（2）问用列举法计算每种排列下的 $X$ 值，因情况较多而造成运算错误；

(iii) 第（3）问解答中出现的小概率不知道如何解释.

本题的列举思路与**【2024 新高考 I 卷 14】**极为相似.

**37.** (1) 思路 1：直接计算所求概率.

甲参加第一阶段比赛，记事件 $A$ 为甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分. 分析易得，事件 $A$ 发生的充要条件是甲参加第一阶段比赛时，3 次投篮至少投中 1 次，并且乙参加第二阶段比赛时，3 次投篮同样至少投中 1 次. 代入 $p=0.4$，$q=0.5$，由各次投中与否相互独立，得

$$P(A)=\left[1-(1-0.4)^3\right]\times\left[1-(1-0.5)^3\right]=0.686.$$

思路 2：先求对立事件的概率.

记事件 $B$ 为甲、乙所在队的比赛成绩是 0 分，则 $A$ 与 $B$ 互为对立事件，为求 $P(A)$，可先计算 $P(B)$.

由比赛具体规则知，事件 $B$ 发生只包含两种可能，第一种是甲参加第一阶段比赛时，3 次投篮都未投中；第二种是甲参加第一阶段比赛时，3 次投篮至少投中 1 次，而乙参加第二阶段比赛时，3 次投篮都未投中. 由互斥事件的概率加法公式可知

$$P(B)=(1-0.4)^3+\left[1-(1-0.4)^3\right]\times(1-0.5)^3=0.314,$$

故 $P(A)=1-P(B)=1-0.314=0.686.$

(2) 设 $X$ 为甲参加第一阶段比赛时，甲、乙所在队的比赛成绩；$Y$ 为乙参加第一阶段比赛时，甲、乙所在队的比赛成绩.

(i) 参赛队的比赛成绩为 15 分，当且仅当参加第一阶段比赛的队员 3 次投篮至少投中 1 次，同时参加第二阶段比赛的队员 3 次投篮全都投中.

由题意得 $P(X=15)=\left[1-(1-p)^3\right]q^3$，$P(Y=15)=\left[1-(1-q)^3\right]p^3.$

因为 $0<p<q\leqslant 1$，故 $P(X=15)-P(Y=15)=3pq(q-p)(p+q-pq)>0$，所以应该由甲参加第一阶段比赛.

(ii) $X$ 的所有可能取值为 0，5，10，15. 因为

$$\begin{aligned}P(X=0)&=(1-p)^3+\left[1-(1-p)^3\right]\cdot(1-q)^3.\\P(X=5)&=\left[1-(1-p)^3\right]\cdot \mathrm{C}_3^1q(1-q)^2.\\P(X=10)&=\left[1-(1-p)^3\right]\cdot \mathrm{C}_3^2q^2(1-q).\\P(X=15)&=\left[1-(1-p)^3\right]\cdot q^3.\end{aligned}$$

所以

$$E(X)=0\cdot P(X=0)+5\cdot P(X=5)+10\cdot P(X=10)+15\cdot P(X=15)=15pq\left[\left(p-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\right].$$

同理可得 $E(Y)=15pq\left[\left(q-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\right].$

因为 $0<p<q\leqslant 1$，故

$$\left(p-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>\left(q-\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{4}\ E(X)>E(Y)$$

所以应该由甲参加第一阶段比赛.

评：实测数据：（广西）本题阅卷数据如下.

| 题号 | 难度 | 区分度 | 满分 | 平均分 | 满分率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0.134 | 0.2367 | 17 | 2.2785 | 0.043%(165/386590) |

**38.** (1) 令 $f(x)=p_0+p_1x+p_2x^2+p_3x^3-x$，则 $f(0)=p_0$，$f(1)=0$，

$f'(x)=p_1+2p_2x+3p_3x^2-1.$

当 $E(X)\leqslant 1$ 时，对 $x\in(0,1)$ 有 $f'(x)<p_1+2p_2+3p_3-1=E(X)-1\leqslant 0$，

所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 单调递减，从而 $f(x)$ 在 $(0,1]$ 只有一个零点 $x_0=1$，故 $p=1.$

当 $E(X)>1$ 时，$f'(0)=p_1-1<0$，$f'(1)=E(X)-1>0$，又 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 单调递增，因此 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 有唯一零点 $x_1$. 当 $x\in(0,x_1)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in(x_1,1)$ 时，$f'(x)>0$，所

以当 $x\in[0,1]$ 时，$f(x)$ 在 $x=x_1$ 处取得最小值，故 $f(x_1)<f(1)=0$. 又 $f(0)=p_0>0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,x_1)$ 存在零点，故 $p<1$.

(2) 当个体平均繁殖的后代数不超过 1 时，这种微生物将最终消亡；当个体平均繁殖的后代数大于 1 时，这种微生物长期存在的概率大于 0.

**39.** (1) $X$ 的所有可能取值为 $-1,0,1$。$P(X=-1)=(1-\alpha)\beta$，$P(X=0)=\alpha\beta+(1-\alpha)(1-\beta)$，$P(X=1)=\alpha(1-\beta)$

所以 $X$ 的分布列为：

| $X$ | $-1$ | $0$ | $1$ |
|---|---|---|---|
| $P$ | $(1-\alpha)\beta$ | $\alpha\beta+(1-\alpha)(1-\beta)$ | $\alpha(1-\beta)$ |

(2.i) 由 (1) 可得 $\alpha=0.4$，$\beta=0.5$，$\gamma=0.1$。因此 $p_i=0.4p_{i-1}+0.5p_i+0.1p_{i+1}$

故 $0.1(p_{i+1}-p_i)=0.4(p_i-p_{i-1})$，即 $p_{i+1}-p_i=4(p_i-p_{i-1})$

又因为 $p_1-p_0=p_1\neq 0$，所以 $\{p_{i+1}-p_i\}$ $(i=0,1,2,\cdots,7)$ 为公比为 4、首项为 $p_1$ 的等比数列。

(2.ii) 由 (2.i) 可得

$$p_8=p_8-p_7+p_7-p_6+\cdots+p_1-p_0+p_0=(p_8-p_7)+(p_7-p_6)+\cdots+(p_1-p_0)=\frac{4^8-1}{3}p_1$$

由于 $p_8=1$，故 $p_1=\dfrac{3}{4^8-1}$，所以

$$p_4=(p_4-p_3)+(p_3-p_2)+(p_2-p_1)+(p_1-p_0)=\frac{4^4-1}{3}p_1=\frac{1}{257}$$

$p_1$ 表示最终认为甲药更有效的概率。由计算结果可以看出，在甲药治愈率为 0.5、乙药治愈率为 0.8 时，认为甲药更有效的概率为 $p_1=\dfrac{1}{257}\approx 0.0039$，此时得出错误结论的概率非常小，说明这种试验方案合理。

**40.** (1) $p_1=\dfrac{1}{3},q_1=\dfrac{2}{3},p_2=\dfrac{7}{27},q_2=\dfrac{16}{27}$

(2) 可以写出下述递推式

$$p_n=\frac{1}{3}p_{n-1}+\frac{2}{9}q_{n-1},\quad q_n=-\frac{1}{9}q_{n-1}+\frac{2}{3}$$

因此

$$2p_n+q_n=\frac{1}{3}(2p_{n-1}+q_{n-1})+\frac{2}{3}$$

所以

$$2p_n+q_n-1=(2p_1+q_1-1)\frac{1}{3^{n-1}}$$

即 $2p_n+q_n=1+\dfrac{1}{3^{n-1}}$，而 $X_n$ 的分布列为：

| $X_n$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|
| $P$ | $1-p_n-q_n$ | $q_n$ | $p_n$ |

故 $EX_n=2p_n+q_n=1+\dfrac{1}{3^{n-1}}$

**41.** (1) 当 $k\geqslant 2$ 时，第 $k$ 次投篮的人是甲，共有下面两种情况：第 $k-1$ 次投篮的人是甲且甲命中，概率为 $P(A_{k-1})\times 0.6=\dfrac{3}{5}p_{k-1}$；第 $k-1$ 次投篮的人是乙且乙未命中，概率为 $P\left(\overline{A_{k-1}}\right)\times(1-0.8)=\dfrac{1}{5}(1-p_{k-1})$.

所以当 $k\geqslant 2$ 时，$p_k=\dfrac{3}{5}p_{k-1}+\dfrac{1}{5}(1-p_{k-1})=\dfrac{2}{5}p_{k-1}+\dfrac{1}{5}$，即 $p_k-\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{5}\left(p_{k-1}-\dfrac{1}{3}\right)$，得 $p_k=\dfrac{1}{3}+\left(p_1-\dfrac{1}{3}\right)\times\left(\dfrac{2}{5}\right)^{k-1}$. 又 $p_1=\dfrac{1}{2}$，所以第 $i$ 次投篮的人是甲的概率为 $p_i=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}\times\left(\dfrac{2}{5}\right)^{i-1}$.

(2) 设随机变量

$$X_i=\begin{cases}1, & \text{第}i\text{次投篮的人是甲},\\ 0, & \text{第}i\text{次投篮的人是乙}\end{cases}(i=1,2,\cdots,n)$$

则 $X_i$ 服从两点分布，$P(X_i=1)=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6}\times\left(\dfrac{2}{5}\right)^{i-1}$，且 $Y=\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$. 由题设可得

$$E(Y)=E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\times\left(\frac{2}{5}\right)^{i-1}\right]=\frac{n}{3}+\frac{5}{18}\left[1-\left(\frac{2}{5}\right)^{n}\right].$$

评：（福建）本题阅卷数据如下.

| 分组 | 满分 | 平均分 | 难度 | 区分度 |
|---|---|---|---|---|
| 物理组总体 | 12 | 3.94 | 0.33 | 0.33 |
| 历史组总体 | 12 | 2.78 | 0.23 | 0.26 |
| 总体 | 12 | 3.69 | 0.31 | 0.33 |

小题得分率如下：

| 小问 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 13% | 8% | 5% | 2% | 72% | |
| (2) | 85% | 3% | 1% | 2% | 3% | 6% |
| (3) | 97% | 1% | 2% | 0% | | |

**42.** (1) 打完 3 个后，甲比乙至少多得 2 分等价于 3 个球甲全部取胜，结合独立性可得 $p_3=p^3$. 打完 4 个后，甲比乙至少多得 2 分等价于 4 个球中甲至少胜 3 个球，因此

$$p_4=p^4+\mathrm{C}_4^3p^3q=p^3(4-3p).$$

(2) 由 (1) 知 $p_4-p_3=3p^3(1-p)$，同理 $q_4-q_3=3(1-p)^3p$，所以 $\dfrac{p_4-p_3}{q_4-q_3}=\dfrac{p^2}{(1-p)^2}$.

由题设 $\dfrac{p^2}{(1-p)^2}=4$，解得 $p=2$（舍去），$p=\dfrac{2}{3}$.

(3)（不想写，看别人的答案也要把过程改清楚，视频交代）